

Item2item service

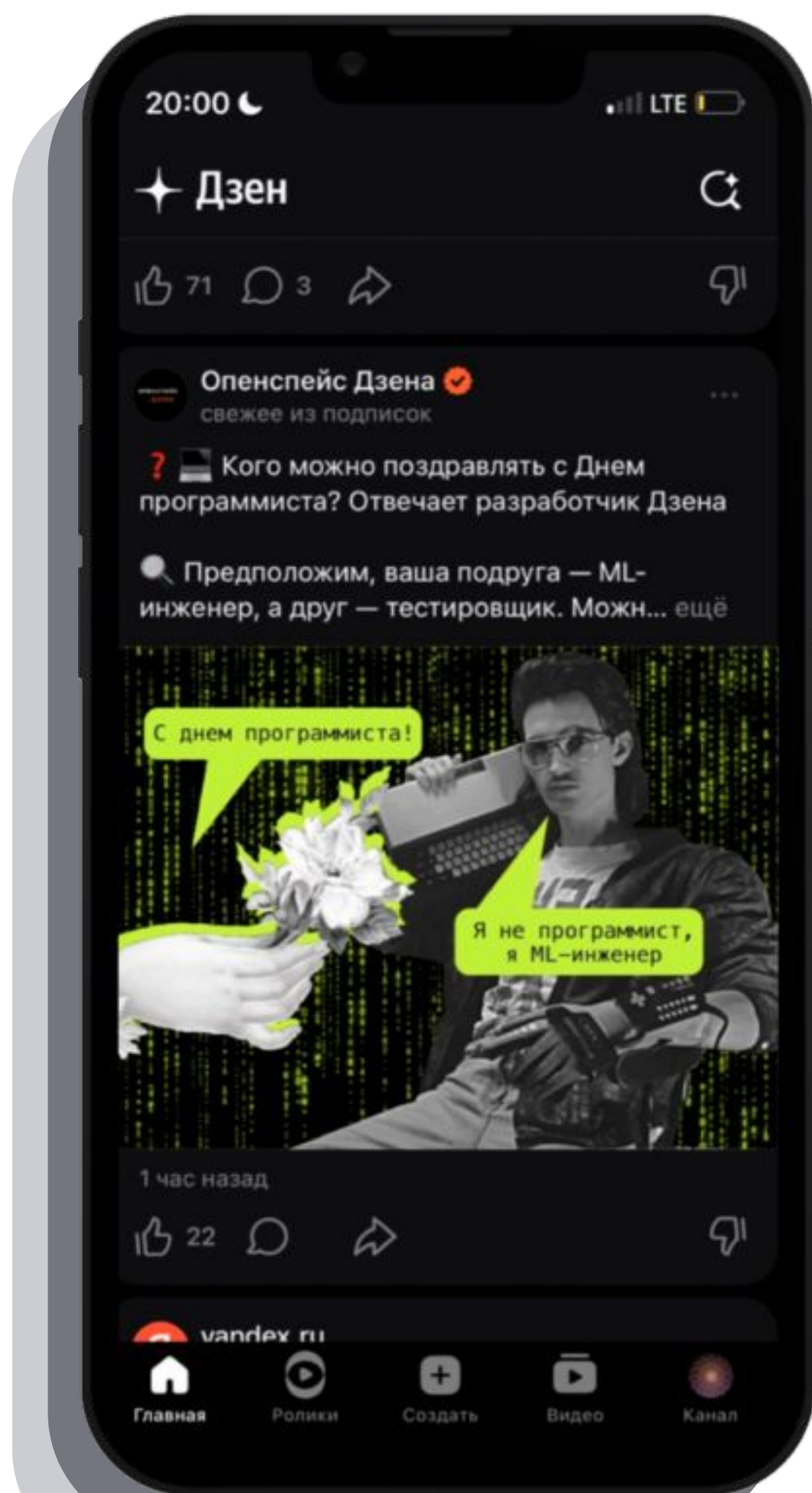
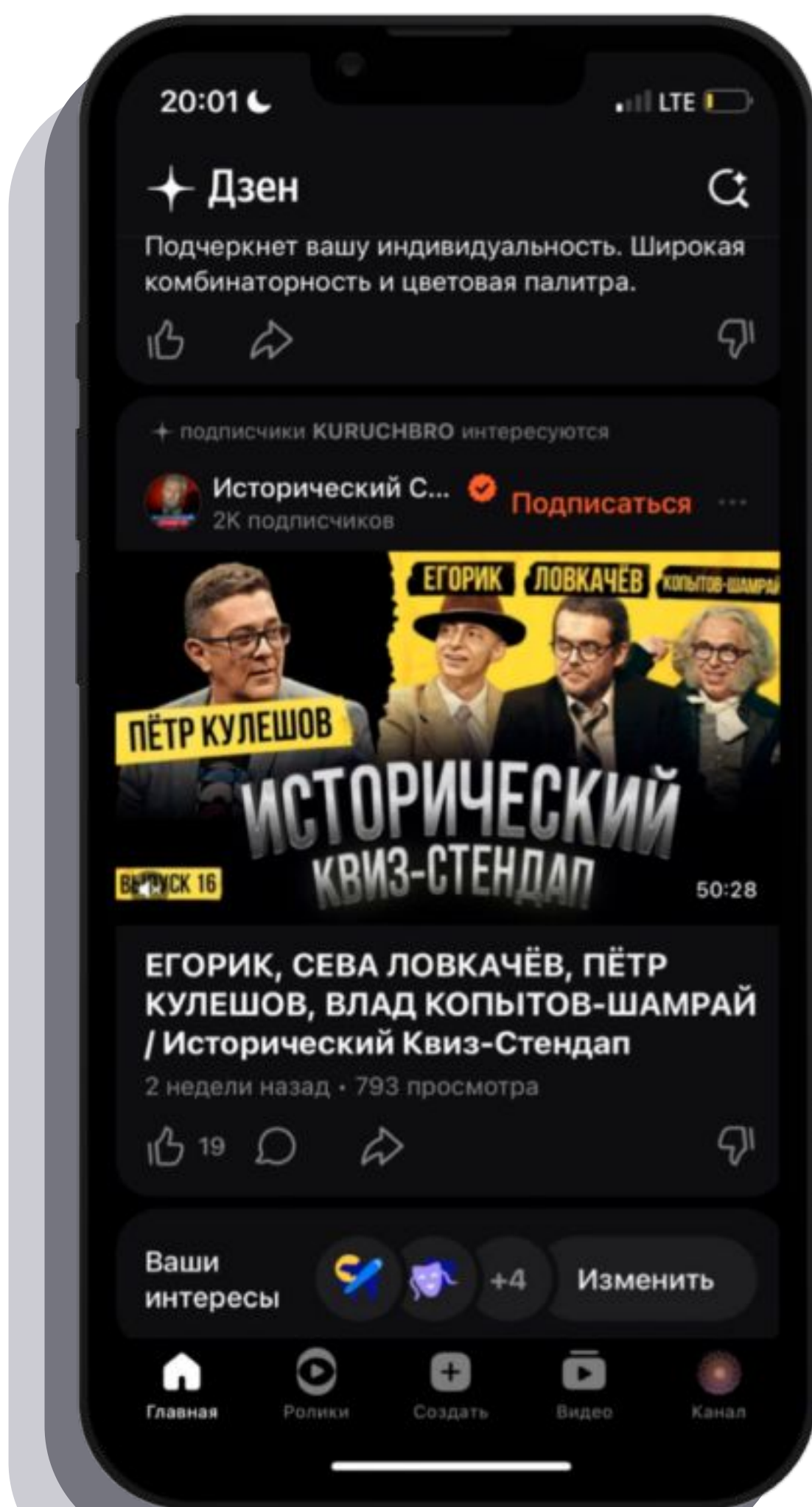
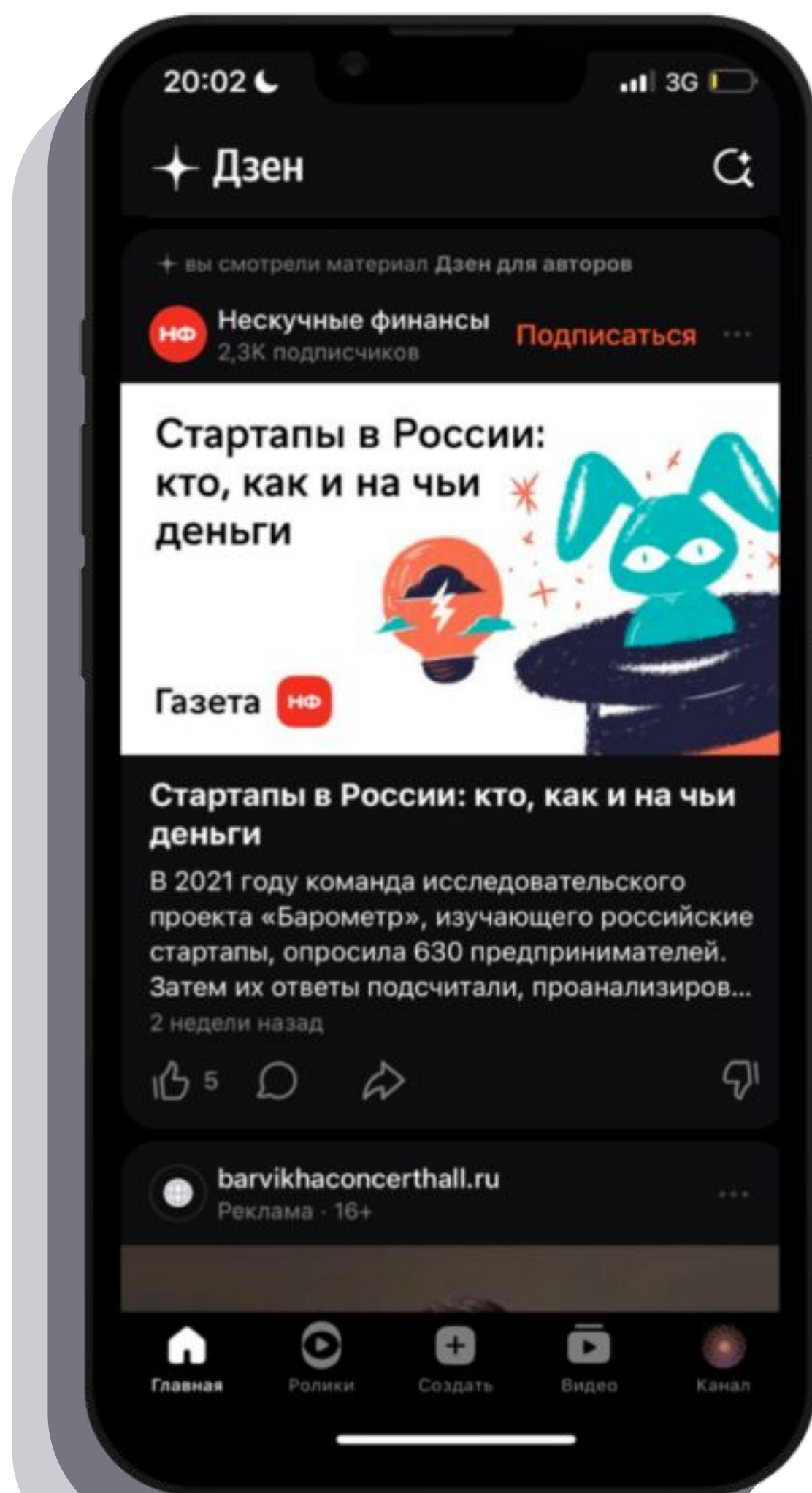
Vladislav Goncharenko

Senior lecturer,
ML team lead at Dzen



MIPT, spring 2025

Dzen



Dzen in numbers

DAU 30M+ users

MAU 70M+ users

35 mins a day

10K RPS for recommendations

100M+ users with history

5 mln candidate items

10 bills events a day

500ms for response

Plan

- ✦ Metrics in Dzen
- ✦ item2item recommendations
- ✦ Dzen recommendations and i2i
- ✦ Results

Dzen metrics and casualties found



Top-level service metrics

DAU

NPS

Timespent

Top-level service metrics

How to grow DAU?

- ✦ Marketing campaigns
- ✦ Exclusive content
- ✦ SEO



Top-level service metrics

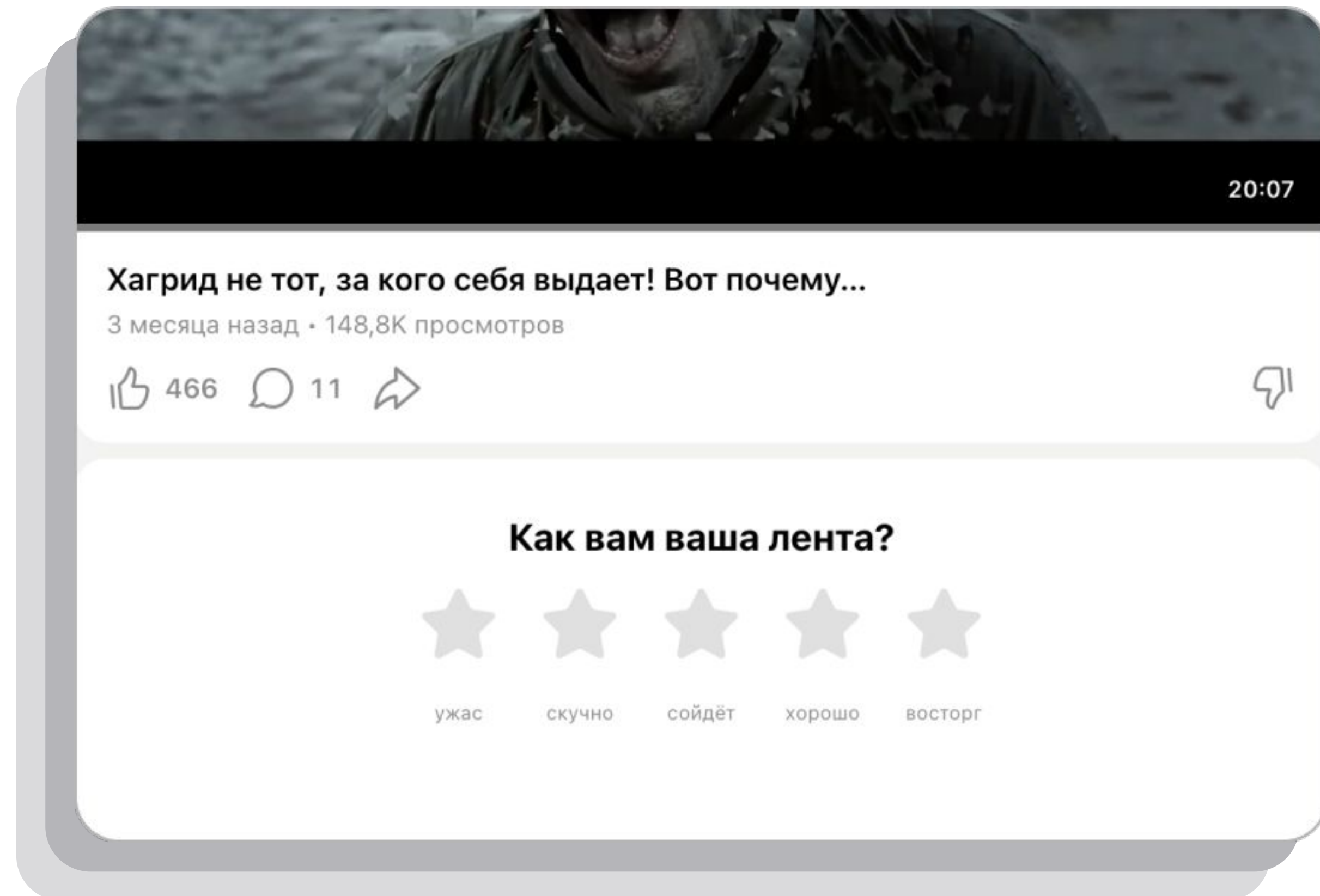
How to grow Timespent?

- ✦ Increase predictions quality
 - ✦ Interpret signal better
 - ✦ Try new (more complex) models
- ✦ Grow content base

Top-level service metrics

How to grow Net Promoter Score (NPS)?

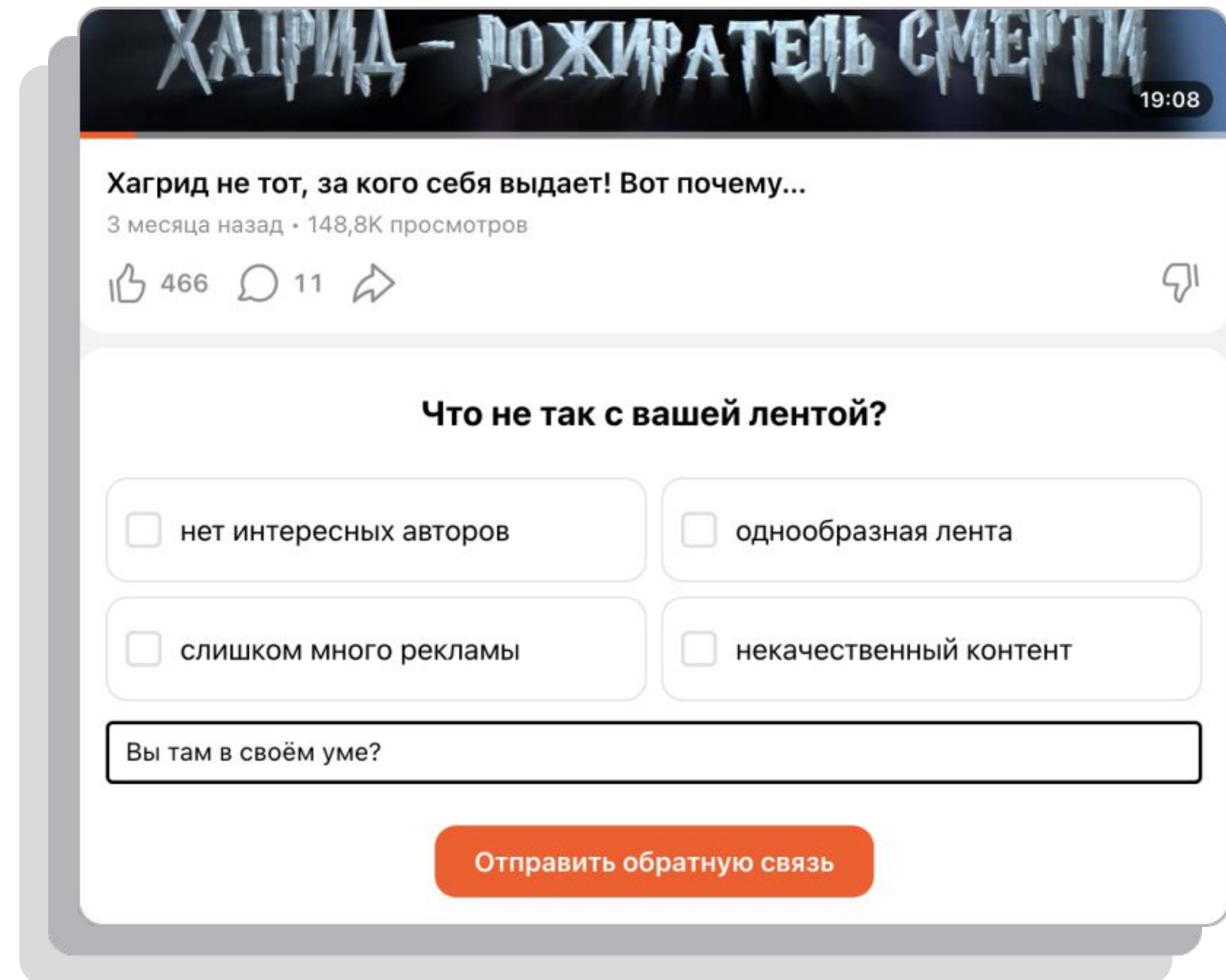
- ✦ Conduct survey:
ask users



Top-level service metrics

How to grow Net Promoter Score (NPS)?

- ✦ Conduct survey:
ask users



The image shows a screenshot of a survey interface from the Dzen mobile application. At the top, there is a video player with the title "ХАГРИД - РОЖИРАТЕЛЬ СМЕРТИ" and a timestamp of 19:08. Below the video, the text "Хагринд не тот, за кого себя выдает! Вот почему..." is displayed, along with "3 месяца назад • 148,8К просмотров". Below this, there are icons for likes (466), comments (11), and shares. The main part of the survey is titled "Что не так с вашей лентой?" (What's wrong with your feed?). It contains four checkboxes with the following options: "нет интересных авторов" (no interesting authors), "однообразная лента" (monotonous feed), "слишком много рекламы" (too much advertising), and "некачественный контент" (poor quality content). Below these options is a text input field with the placeholder "Вы там в своём уме?" (Are you still sane?). At the bottom right, there is an orange button labeled "Отправить обратную связь" (Send feedback).

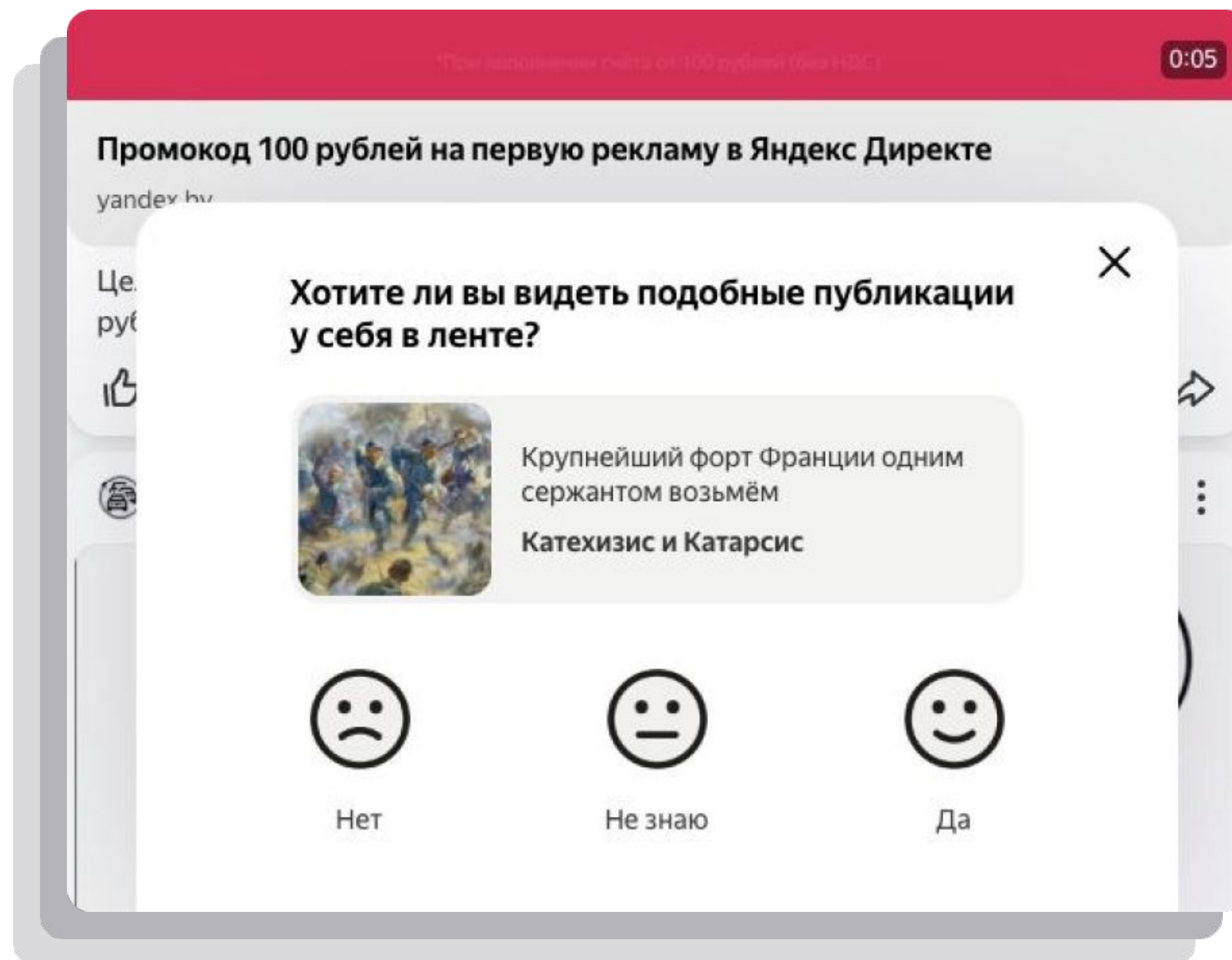
Top-level service metrics

NPS, survey results:

- ✦ Discontent of some recommendations:
 - ✦ «Don't understand why do you show this, I haven't liked anything similar»
- ✦ Not all interests of a user are presented
 - ✦ «Sometimes I read about motorsport, but I don't see it in feed»
- ✦ Advertising pressure
- ✦ Bugs
- ✦ Weater
- ✦ etc

What do we want?

Grow sensitive proxy metric
for NPS - CSI of
recommendations



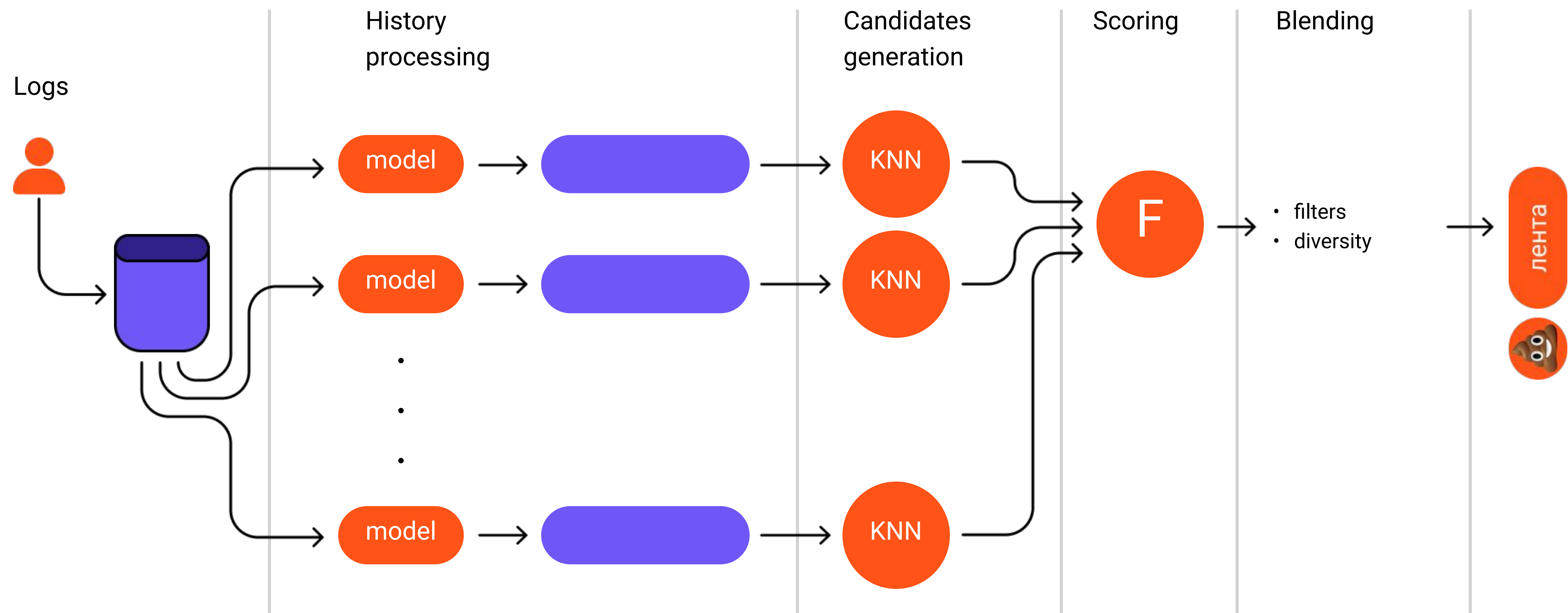
Let's debug

«Don't understand why do you show this, I haven't liked anything similar»

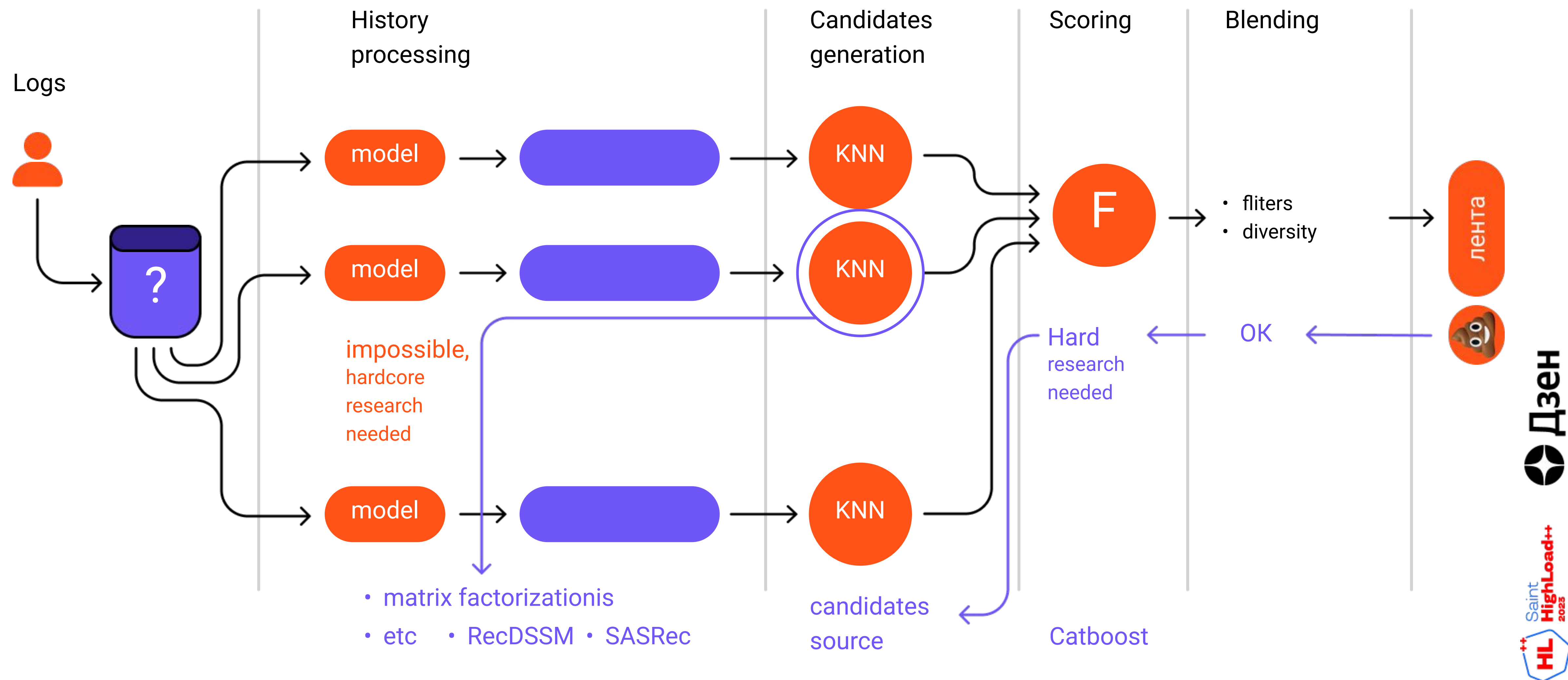
(c) financial director



Recommendation system overview



Feed debug

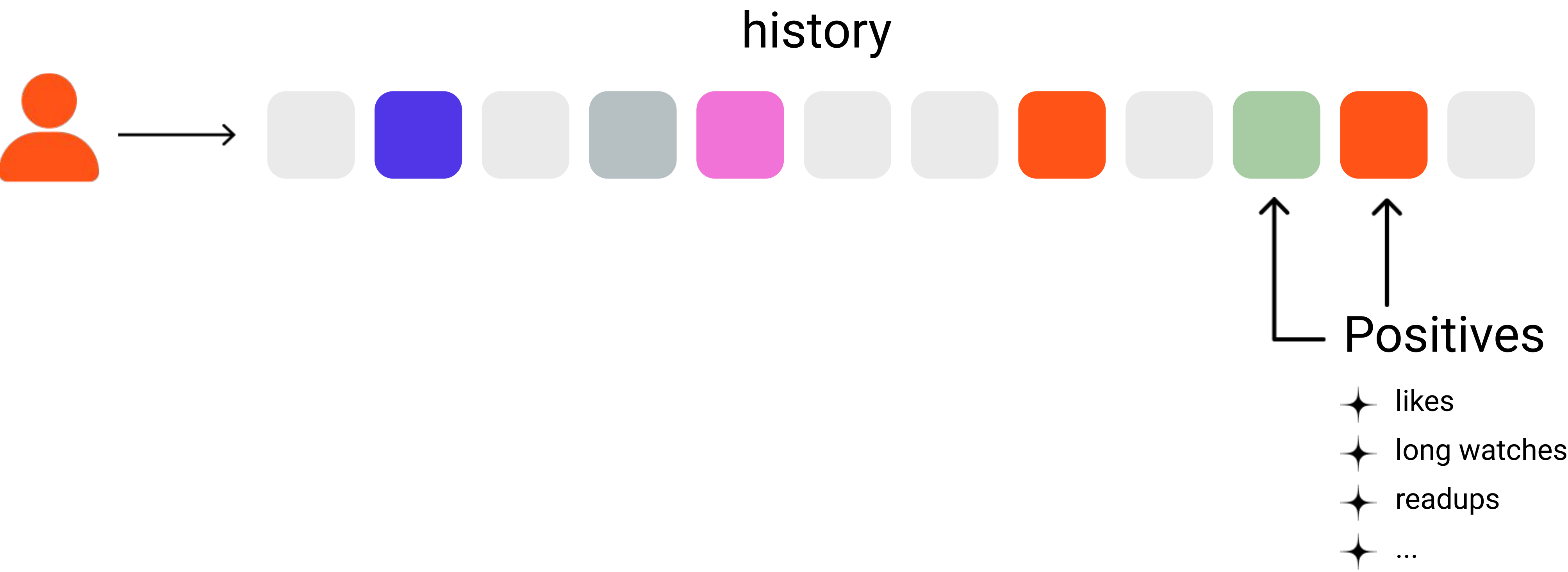


What do we want?

Make candidates generation
process **simple**

Problems

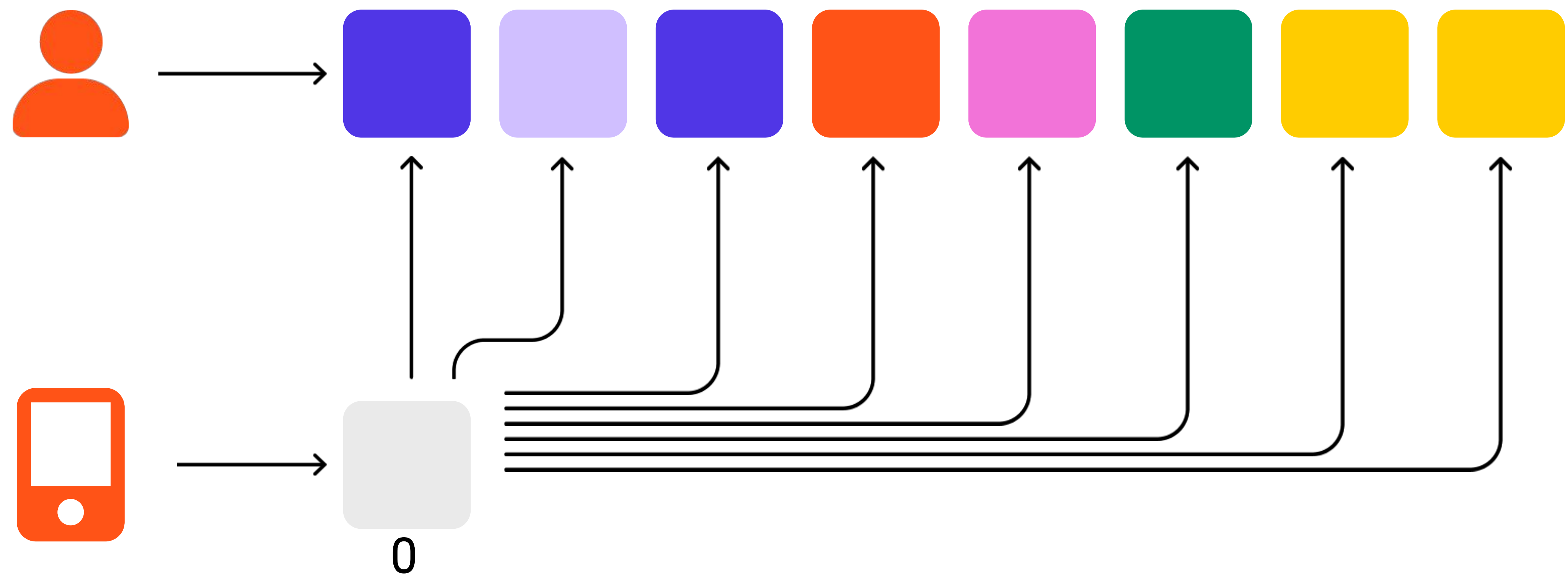
Some items are not similar to user history



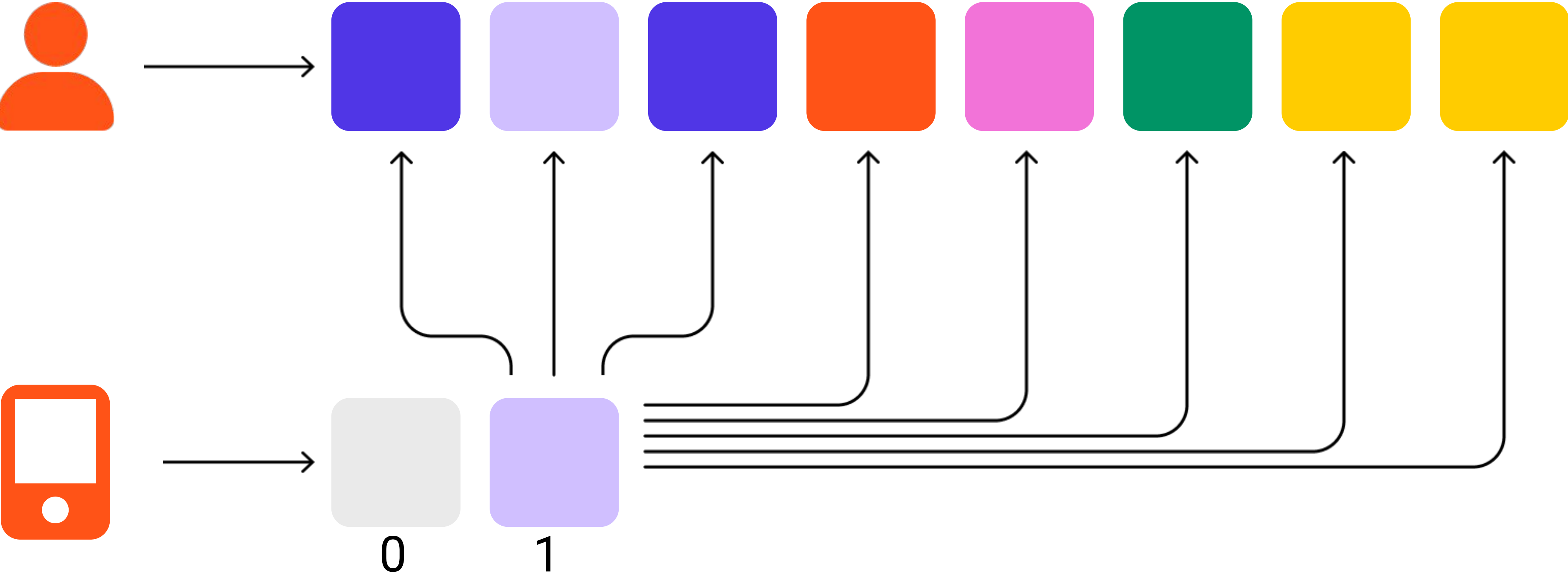
Problems



Problems

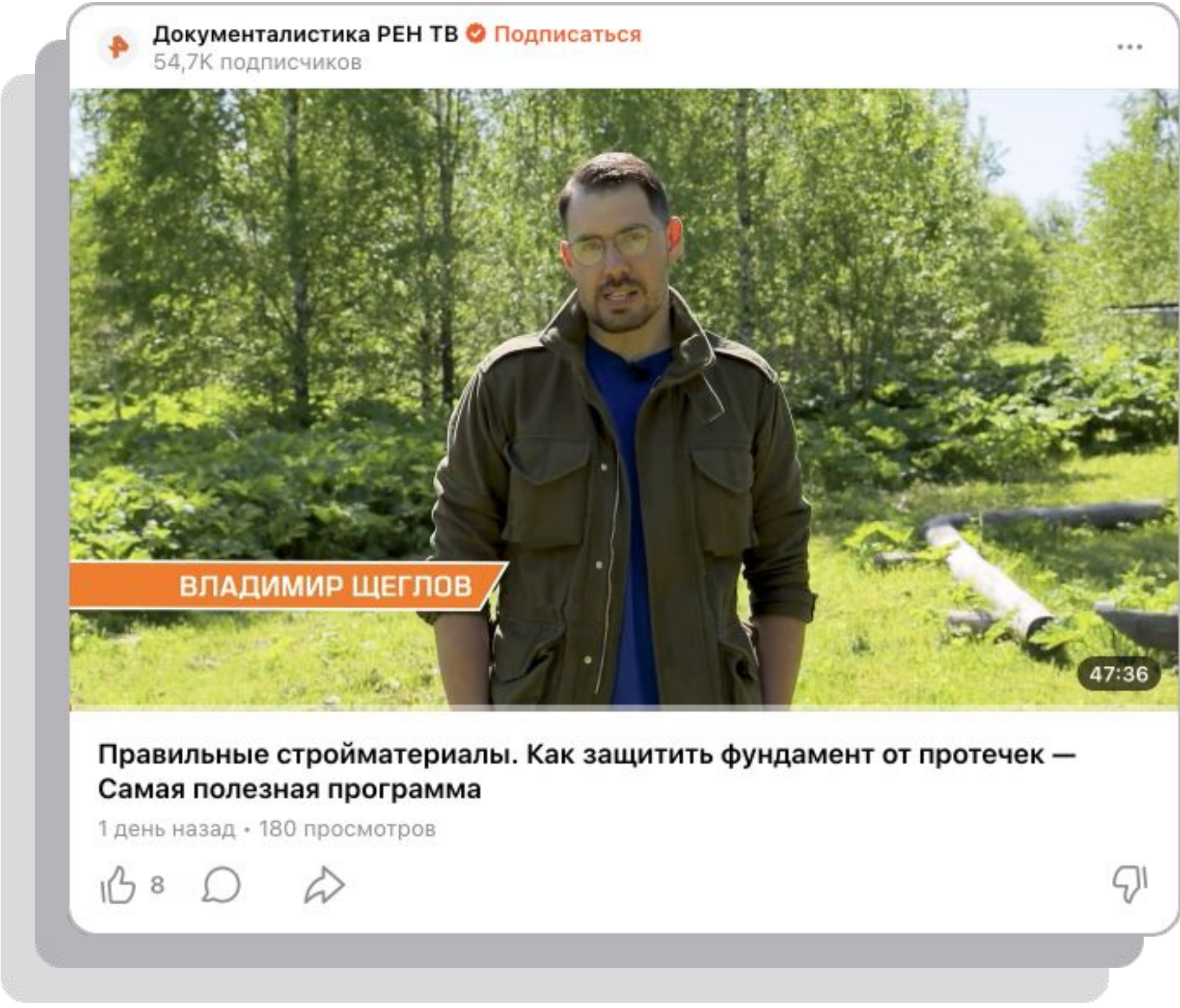
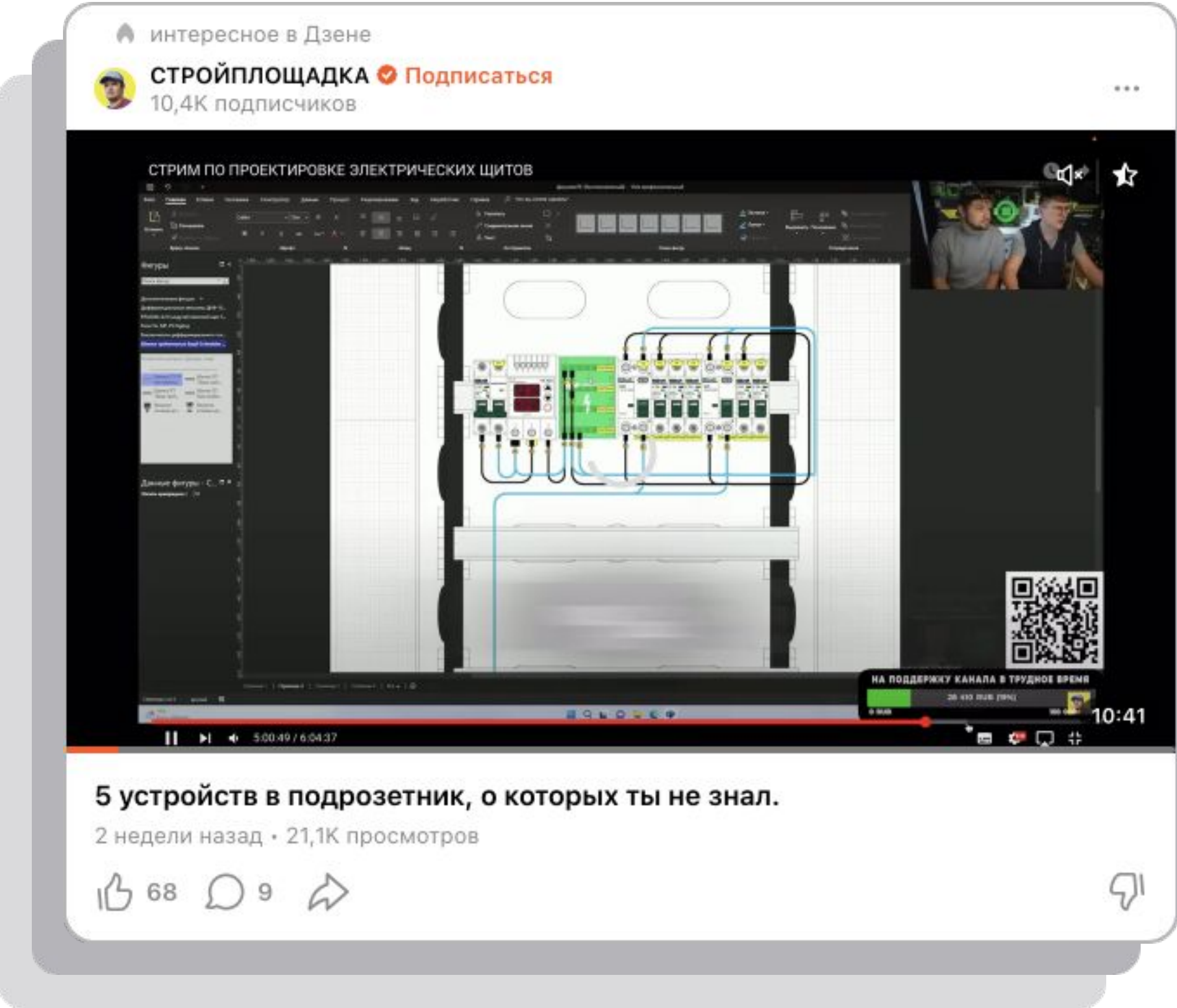


Problems



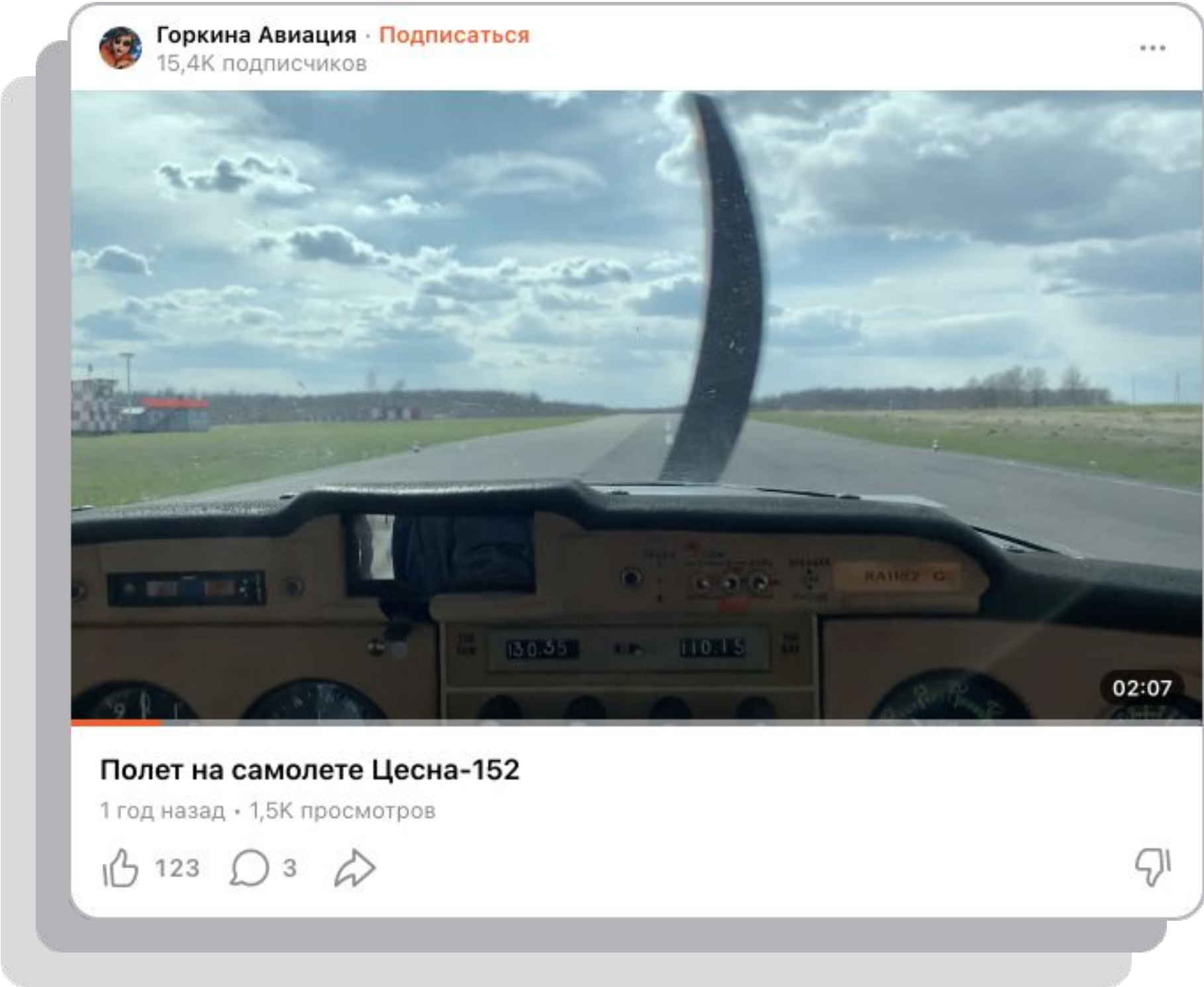
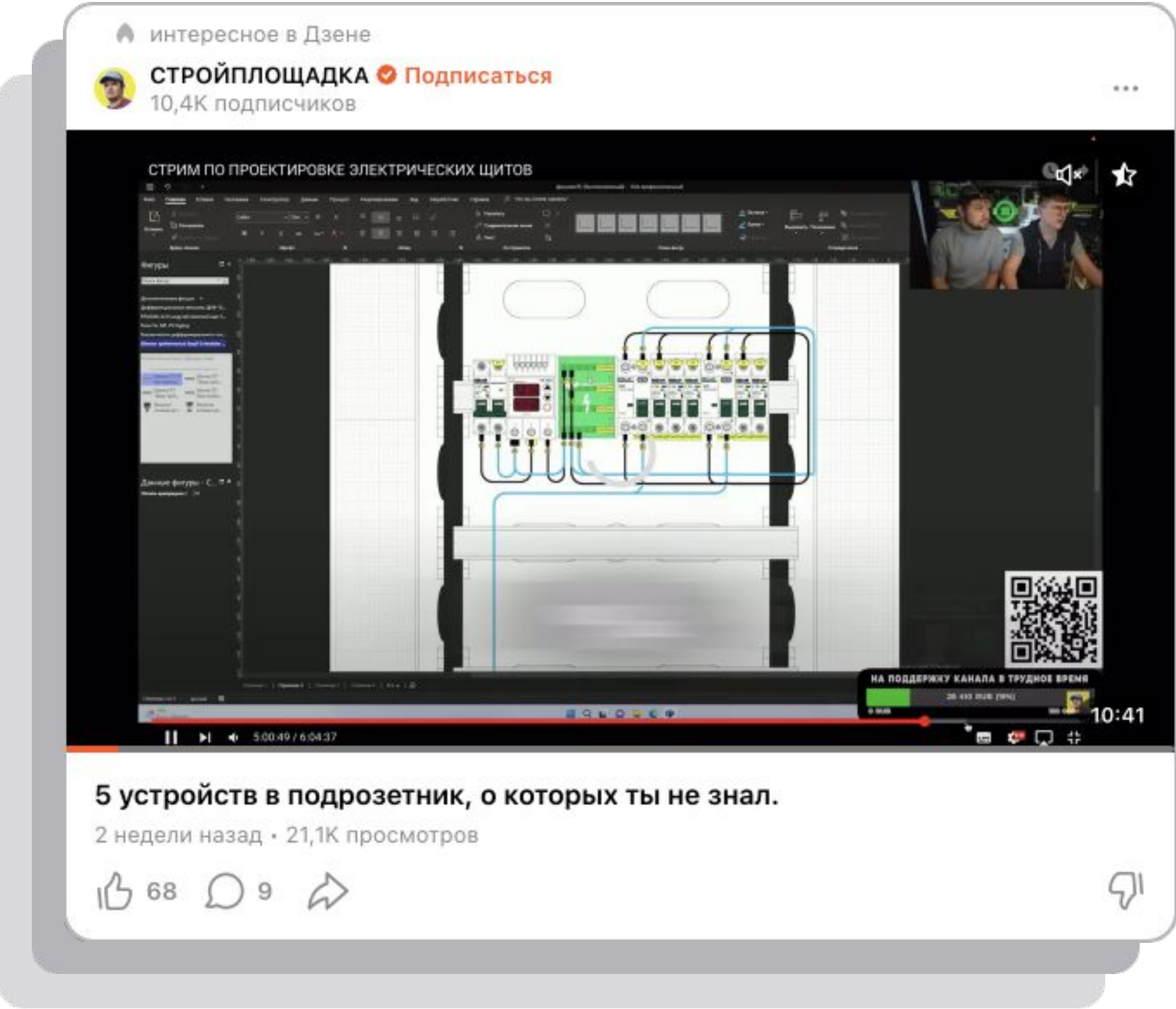
How to know if two items are similar?

Crowd source labeling with Toloka



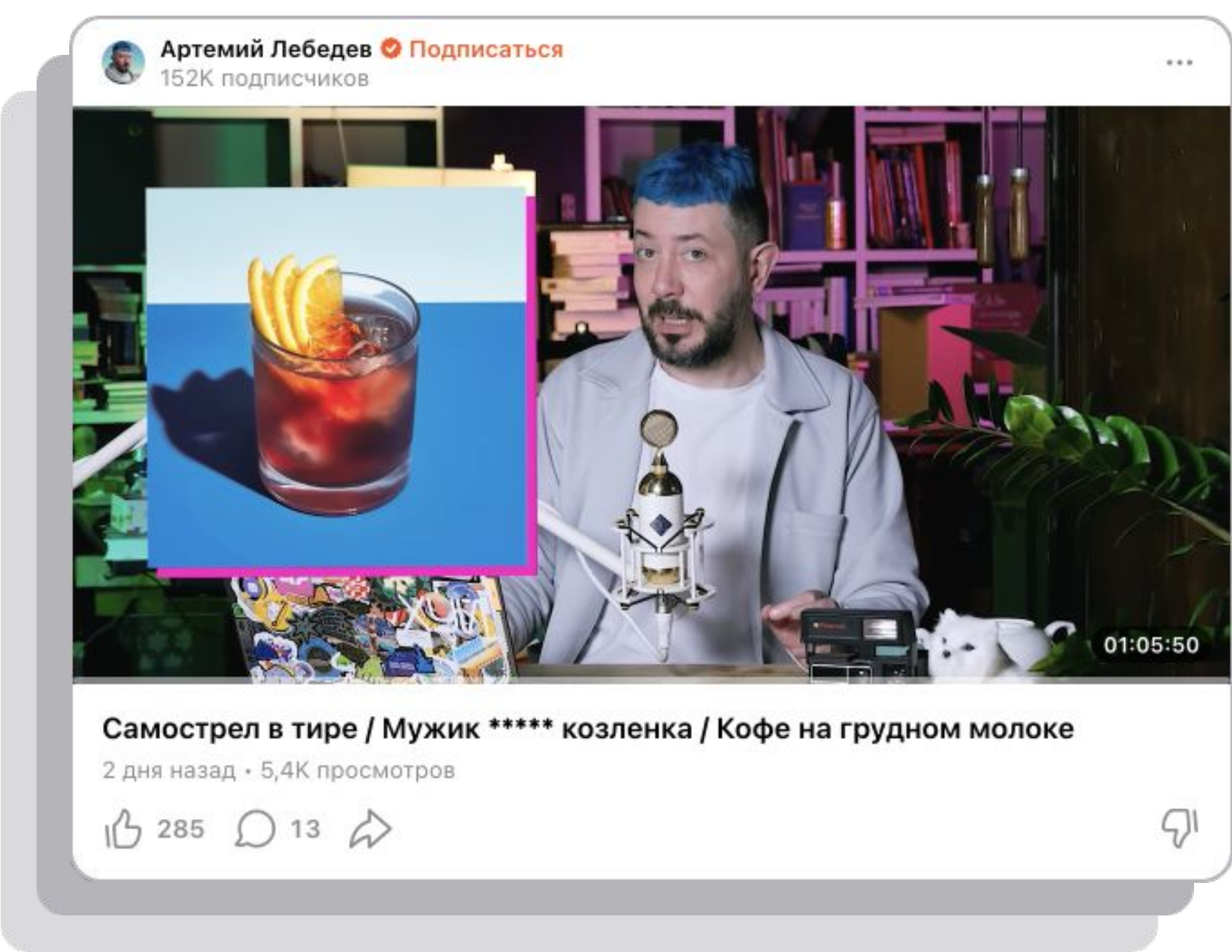
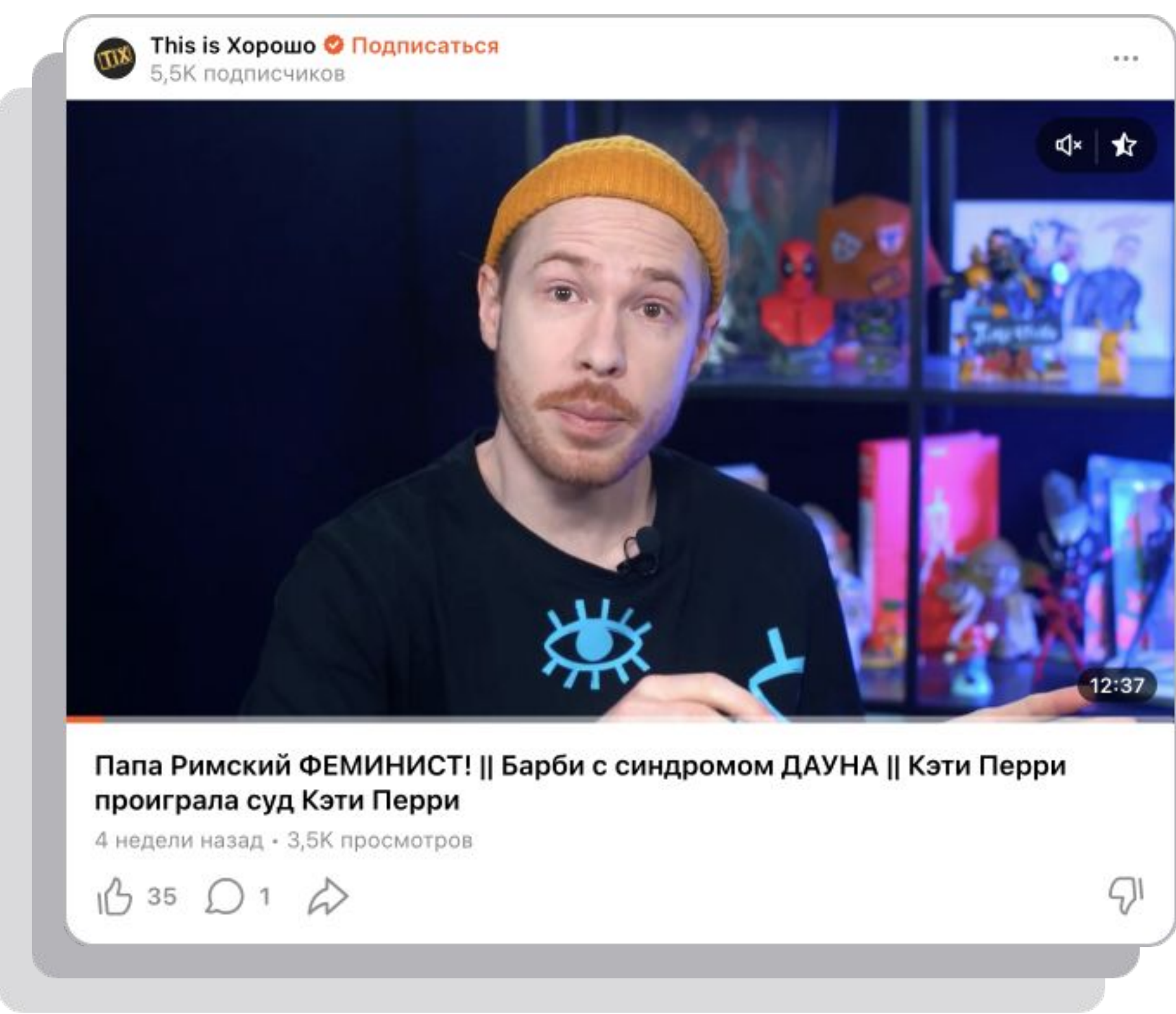
How to know if two items are similar?

Crowd source labeling with Toloka



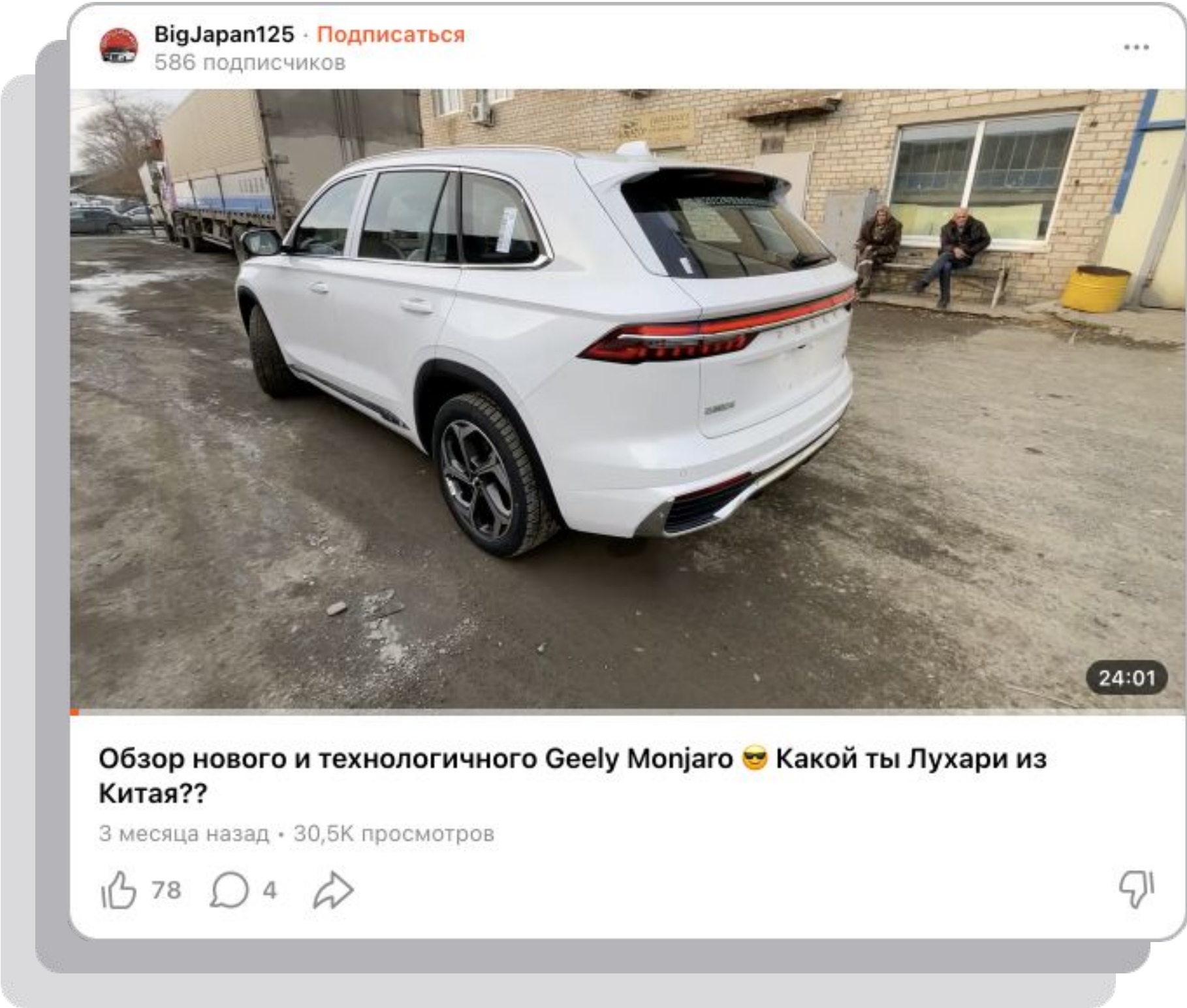
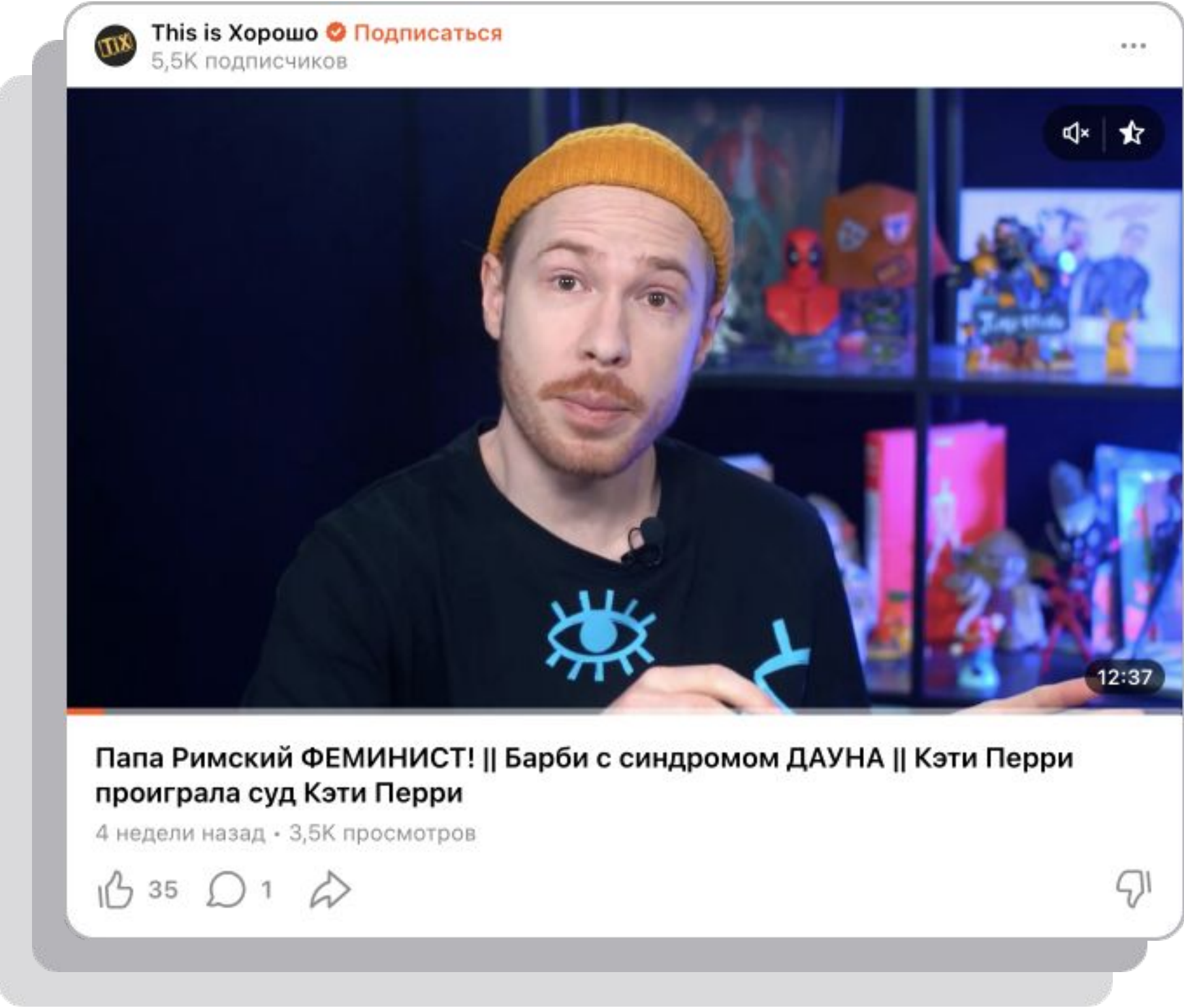
How to know if two items are similar?

Crowd source labeling with Toloka



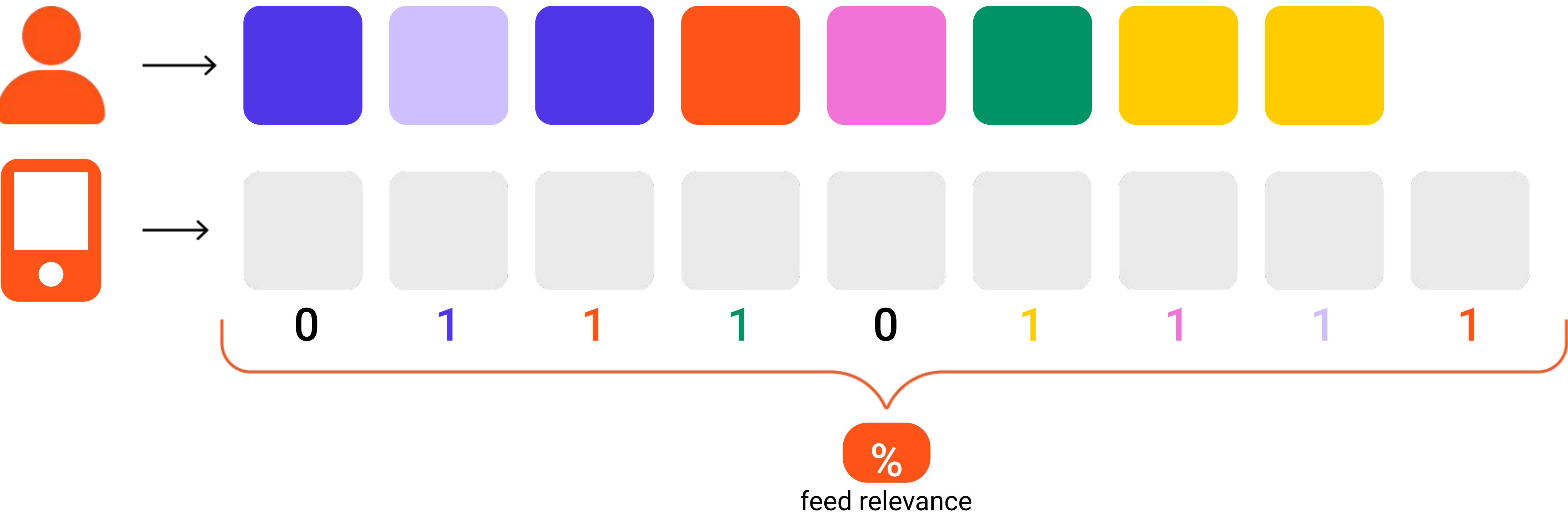
How to know if two items are similar?

Crowd source labeling with Toloka

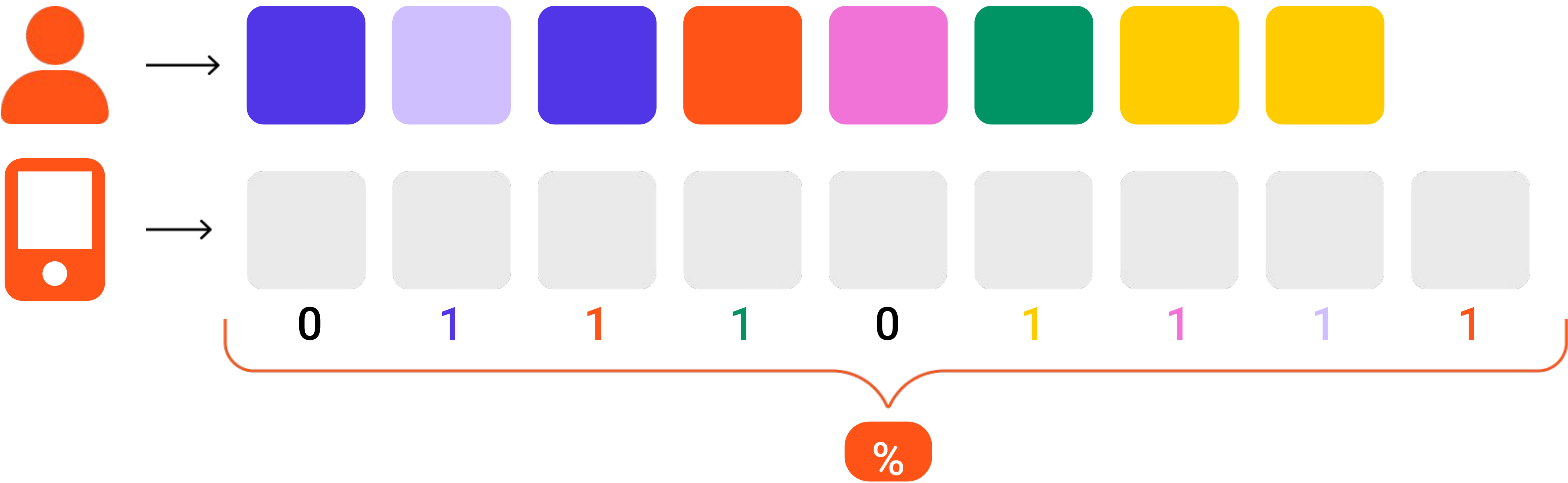


Problems

✦ Some items are not similar to user history



TODO insert results

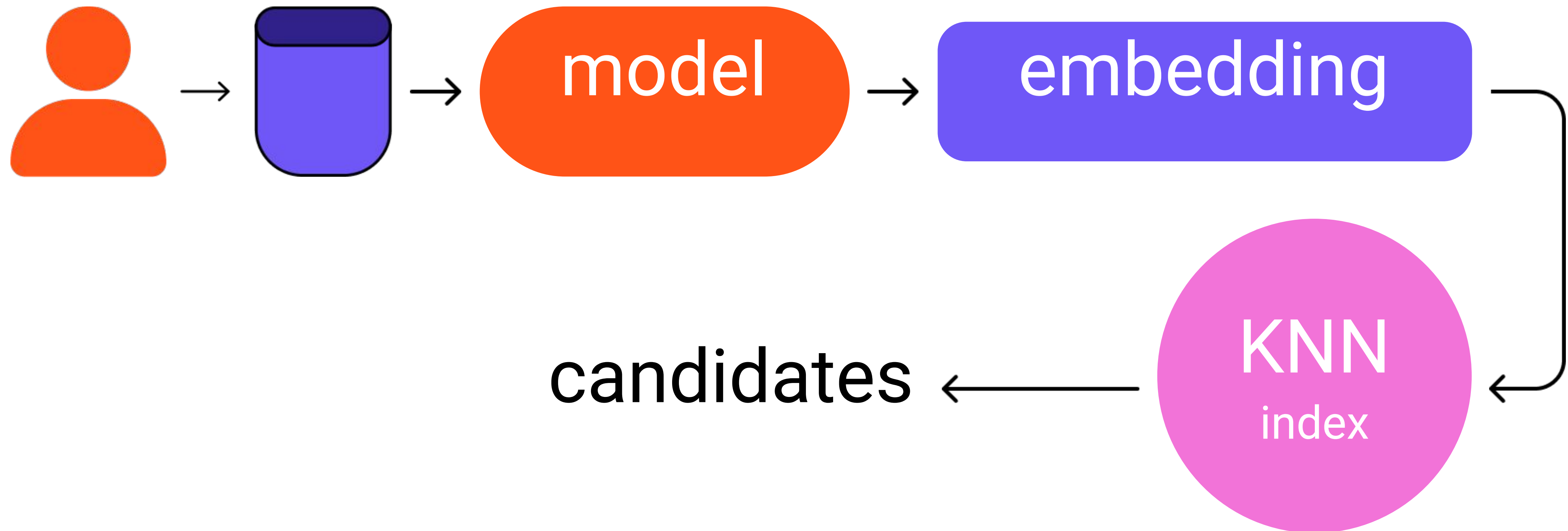


What do we want?

- 1 Make candidate generation simple
- 2 90% of shows must be relevant to user history

Problems

Not all interests are presented in feed

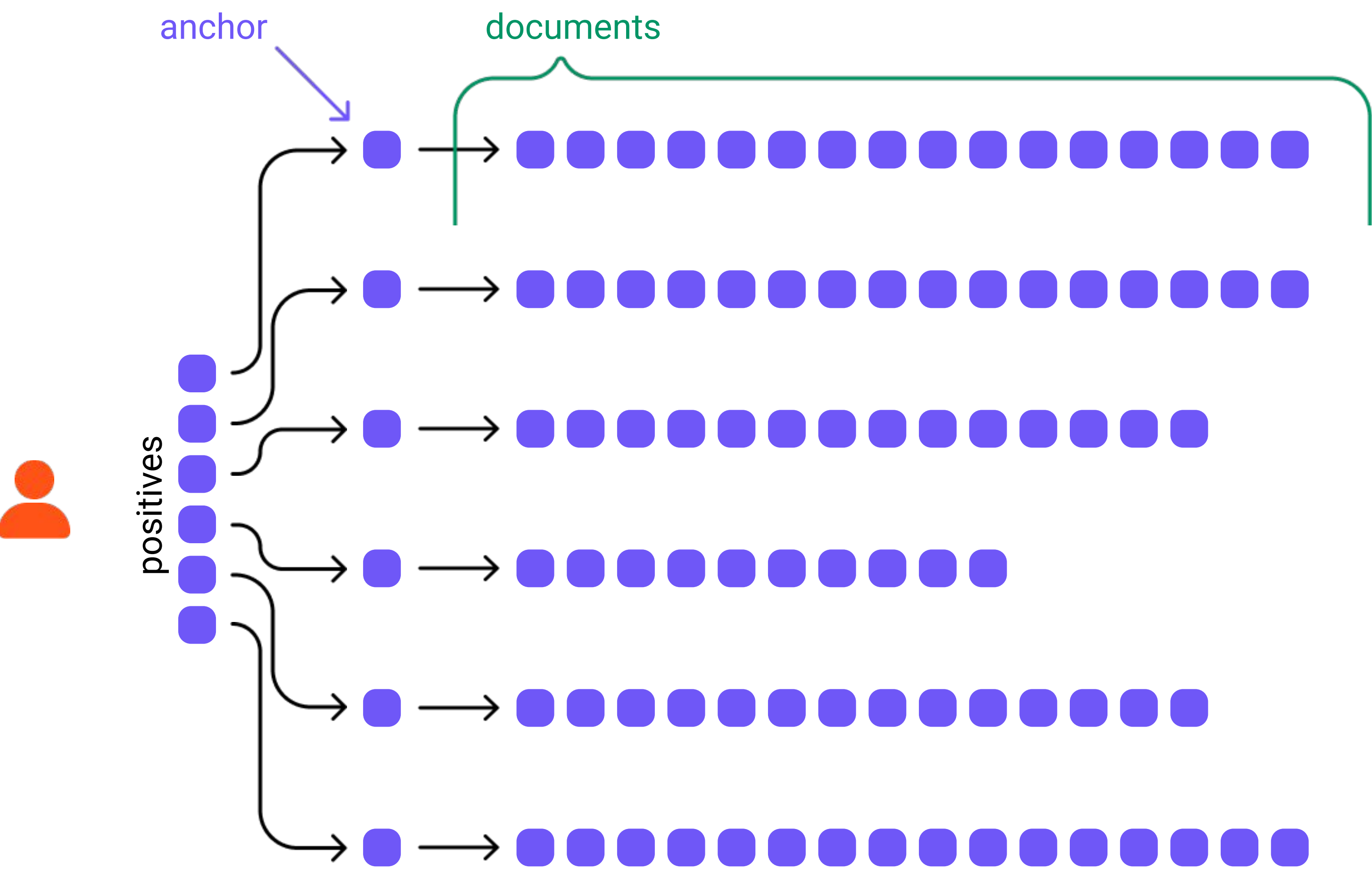


What do we want?

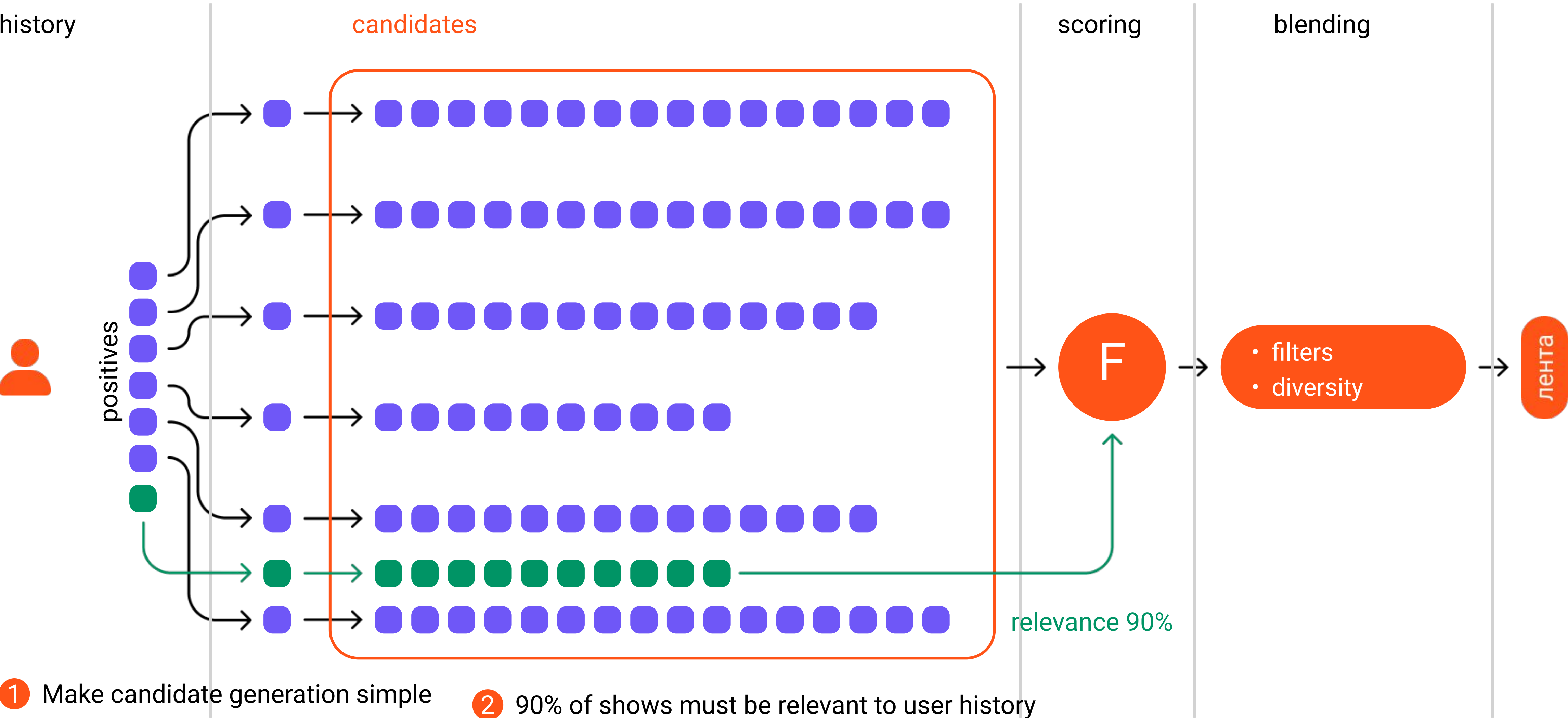
- 1 Make candidate generation simple
- 2 90% of shows must be relevant to user history
- 3 Guarantee usage of the whole history

item2item approach

Item2Item



Item2Item



- 1 Make candidate generation simple
- 2 90% of shows must be relevant to user history
- 3 Guarantee usage of the whole history

Item2Item: how to form a list

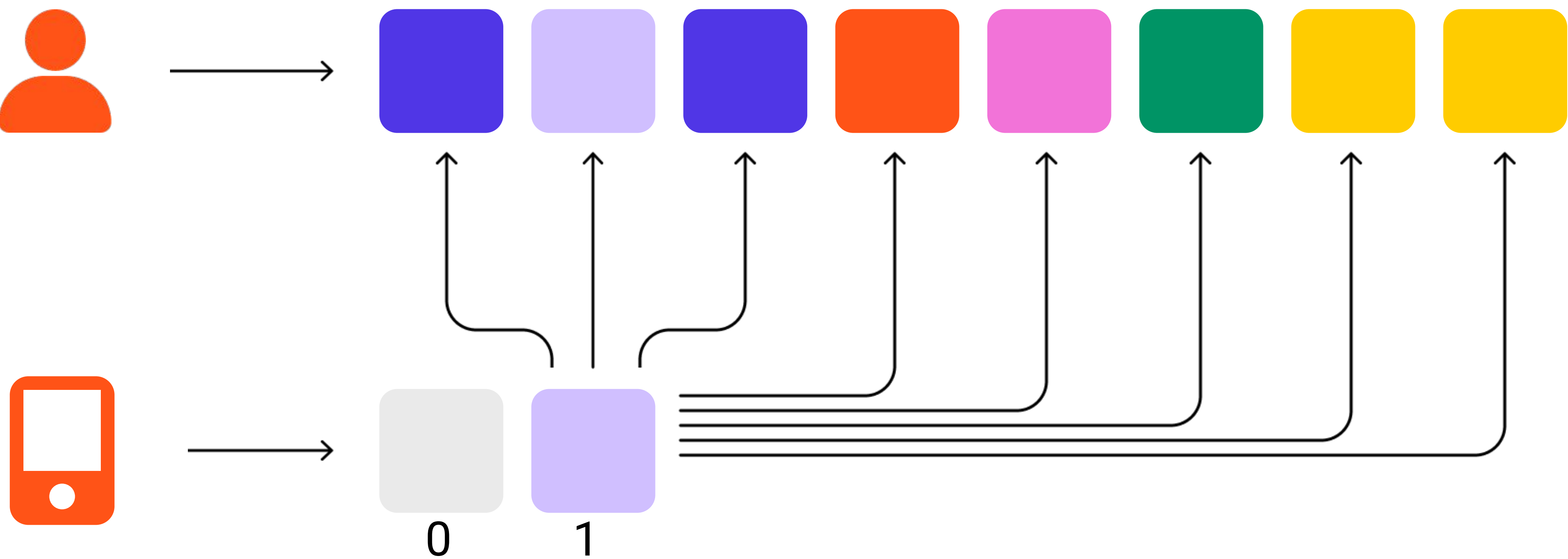
Retrieve list of 90% of relevant items for each anchor

Solution

- ✦ relevance classifier $f(A, \text{item})$
- ✦ target: ?

Problems

Part of recommended items is not similar to user history



Item2Item: how to form a list

К айтому A составить список из 90% релевантных айтемов

Решение

- ✦ классификатор релевантности $f(A, \text{item})$
- ✦ таргет: похожесть по разметке краудом

Item2Item: how to form a list

Retrieve list of 90% of relevant items for each anchor

Solution

- ✦ relevance classifier $f(A, \text{item})$
- ✦ target: similarity by crowd labeling

Item2Item: how to form a list

Retrieve list of 90% of relevant items for each anchor

Solution

- ✦ relevance classifier $f(A, \text{item})$
- ✦ target: similarity by crowd labeling
- ✦ features:
 - ✦ content similarity
 - ✦ authors similarity
 - ✦ documents metainformation
- ✦ to build a list we score all content base

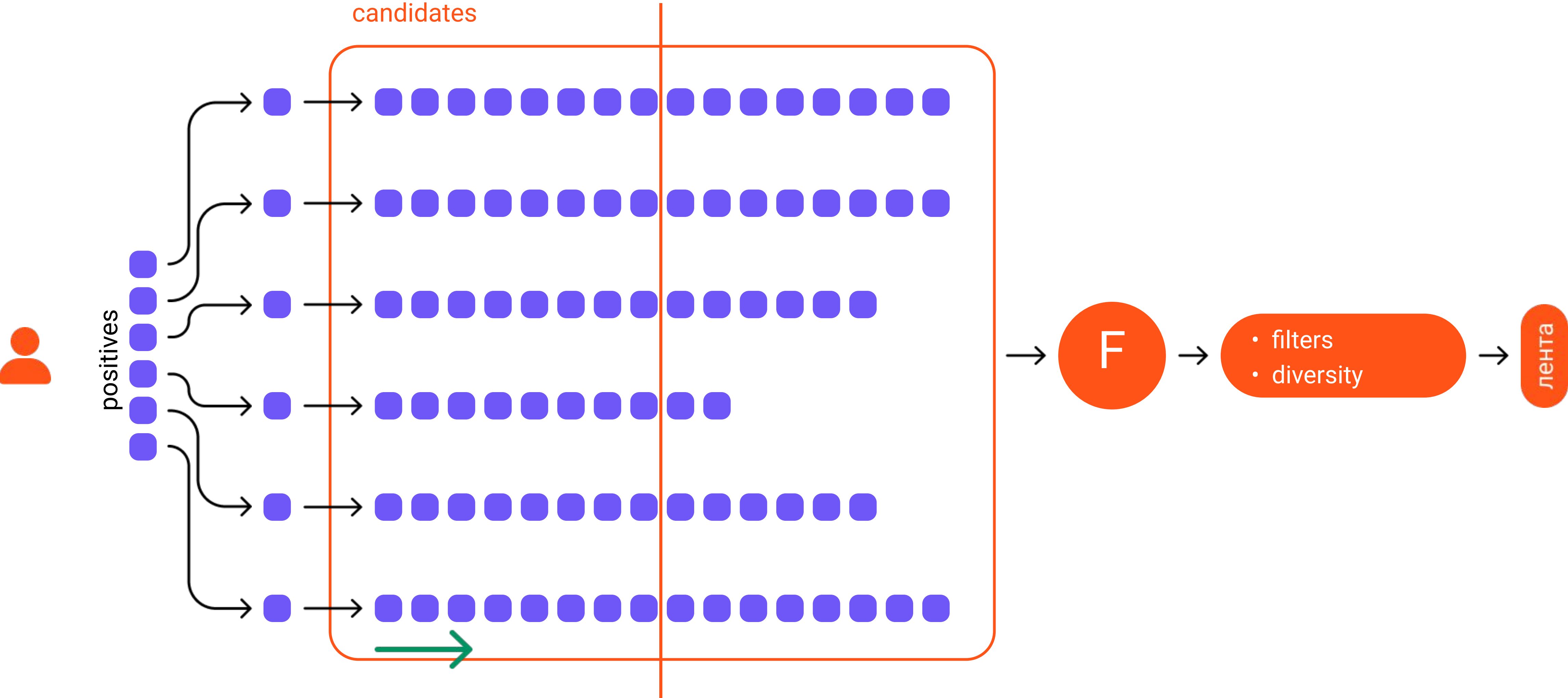
Item2Item: как построить список

К айтому А составить список из 90% релевантных айтемов

Решение

- ✦ классификатор релевантности $f(A, item)$
- ✦ таргет: похожесть по разметке краудом
- ✦ признаки:
 - ✦ контентная похожесть
 - ✦ похожесть авторов
 - ✦ информация о документах
- ✦ при построении списка поскорить всю контентную базу

Item2Item

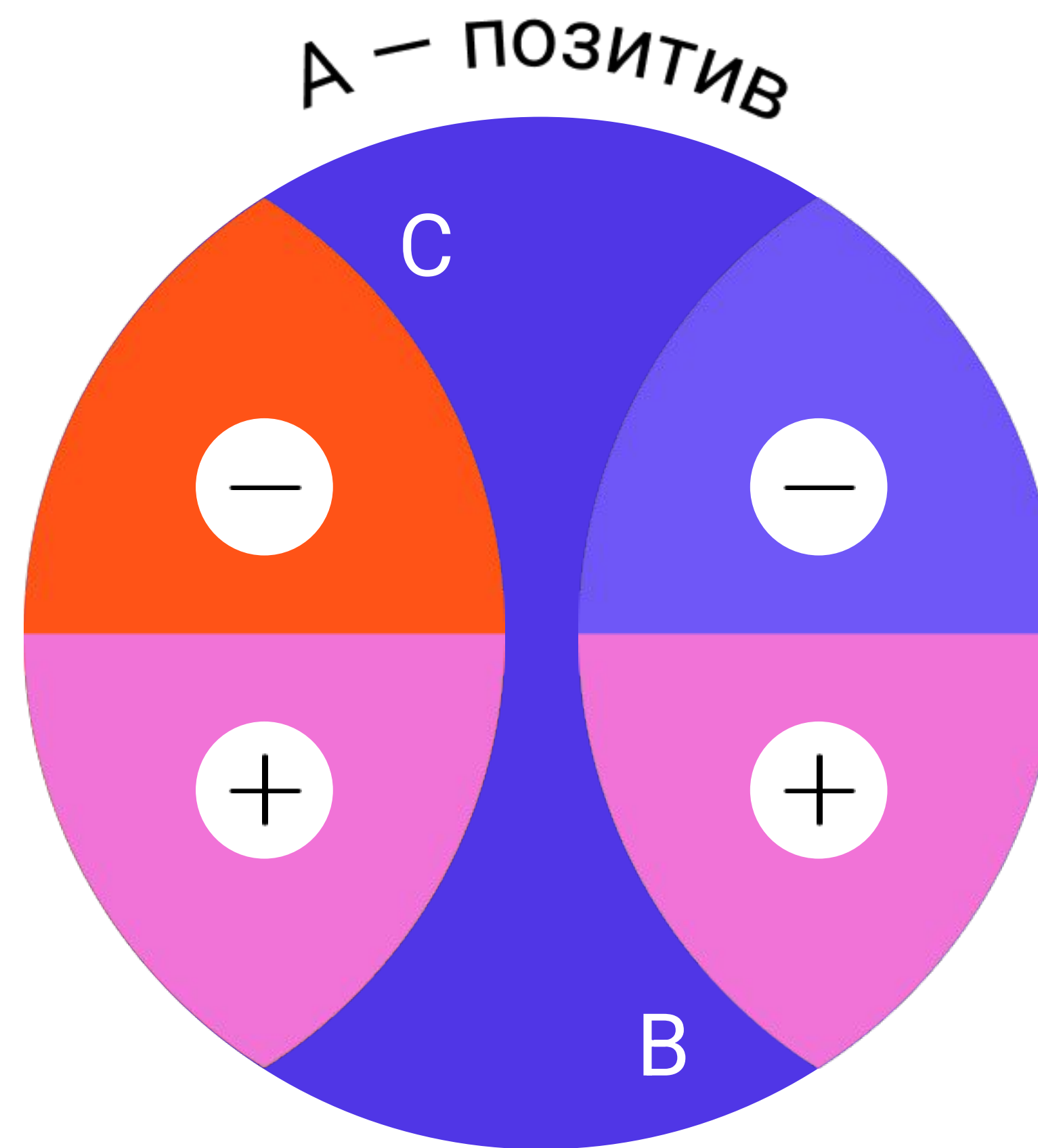


Item2Item: как построить список

Айтемы в списке нужно отранжировать

Решение 1

✦ отранжируем по «условному ctr»



Item2Item: как построить список

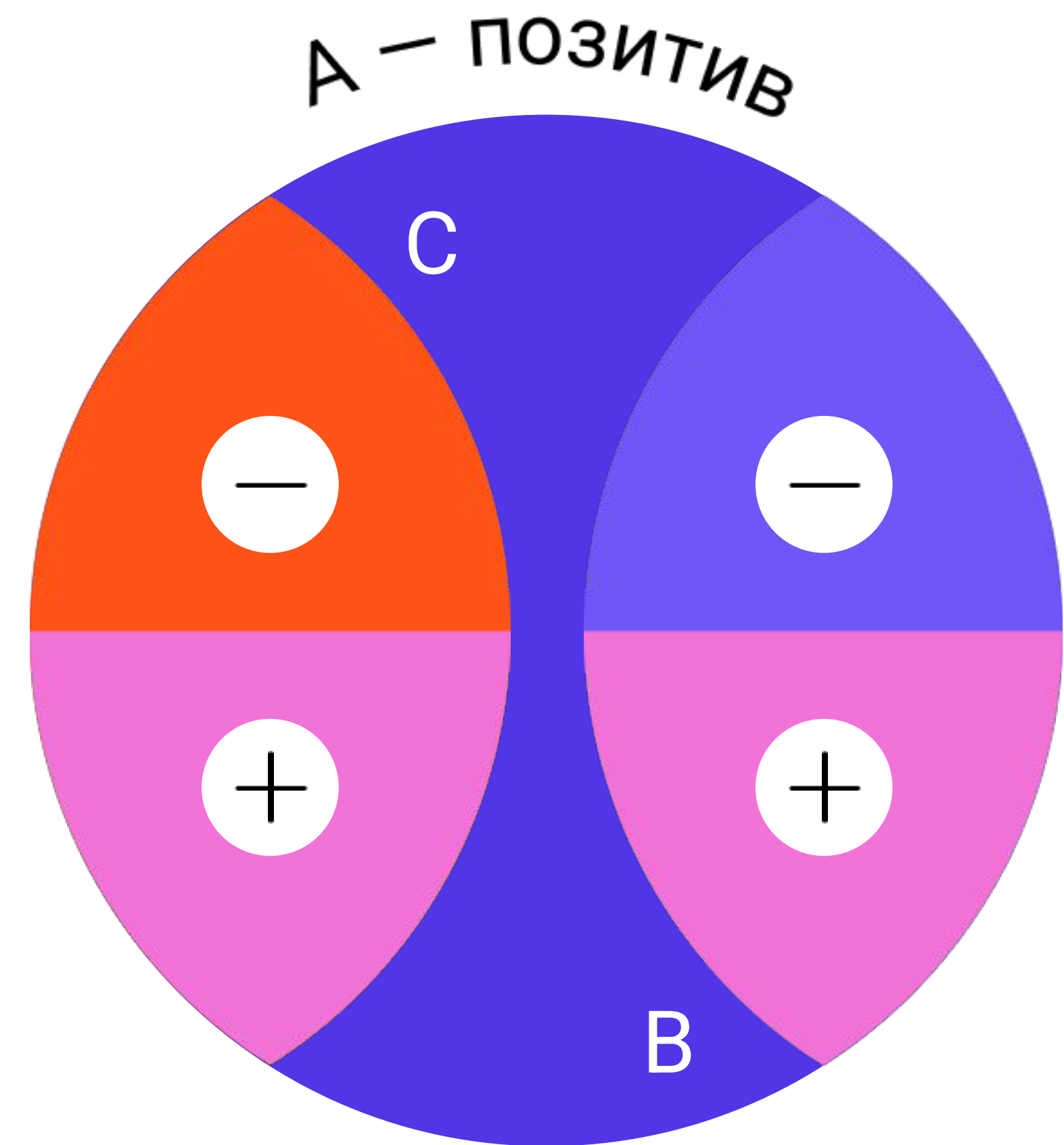
Айтемы в списке нужно отранжировать

Решение 1

✦ отранжируем по «условному ctr»

Плюсы

✦ это работает



Item2Item: как построить список

Айтемы в списке нужно отранжировать

Решение 1

✦ отранжируем по «условному ctr»

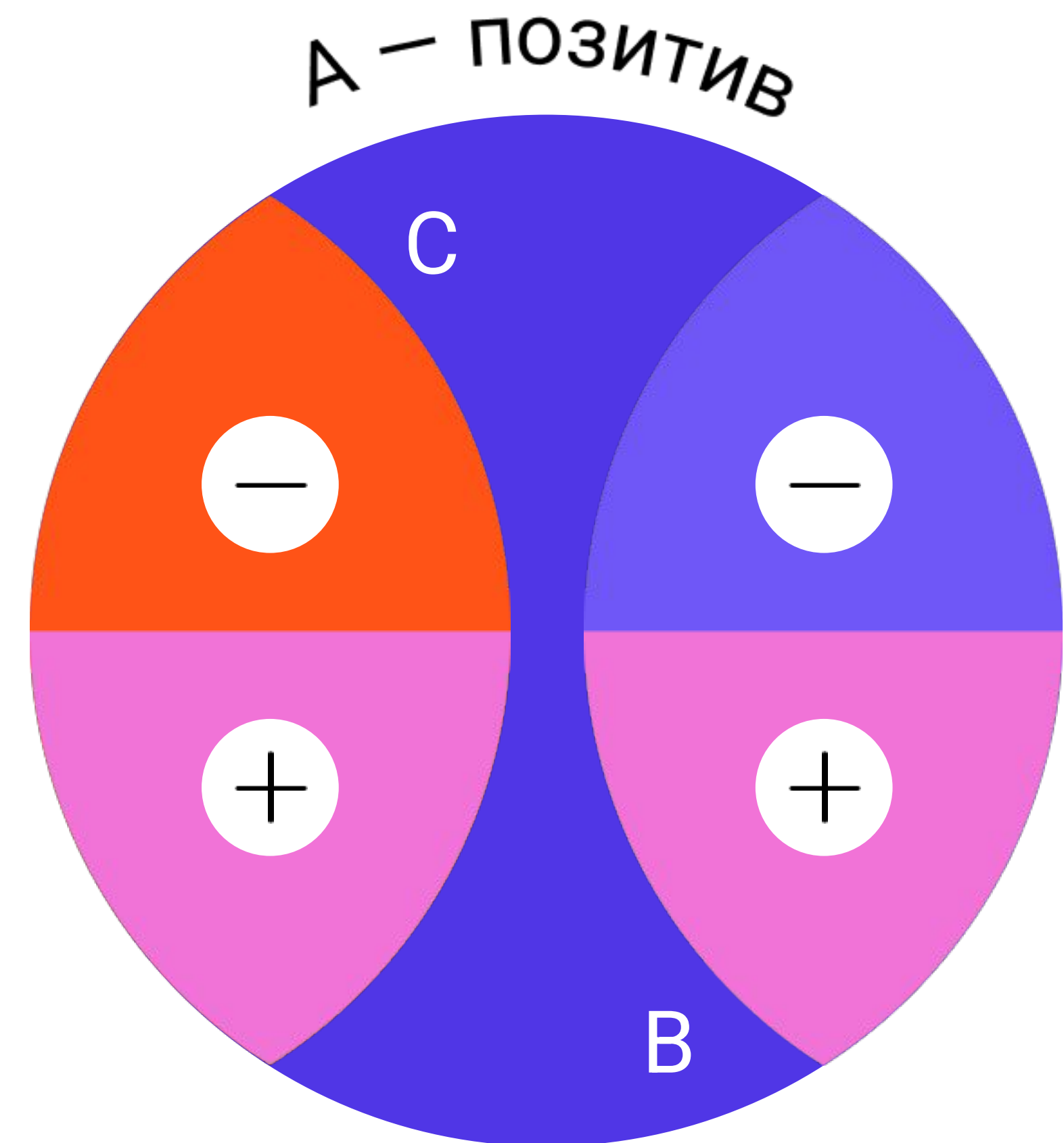
Плюсы

✦ это работает

Минусы

✦ данные разреженные

✦ не работает на непрогретых айтемах

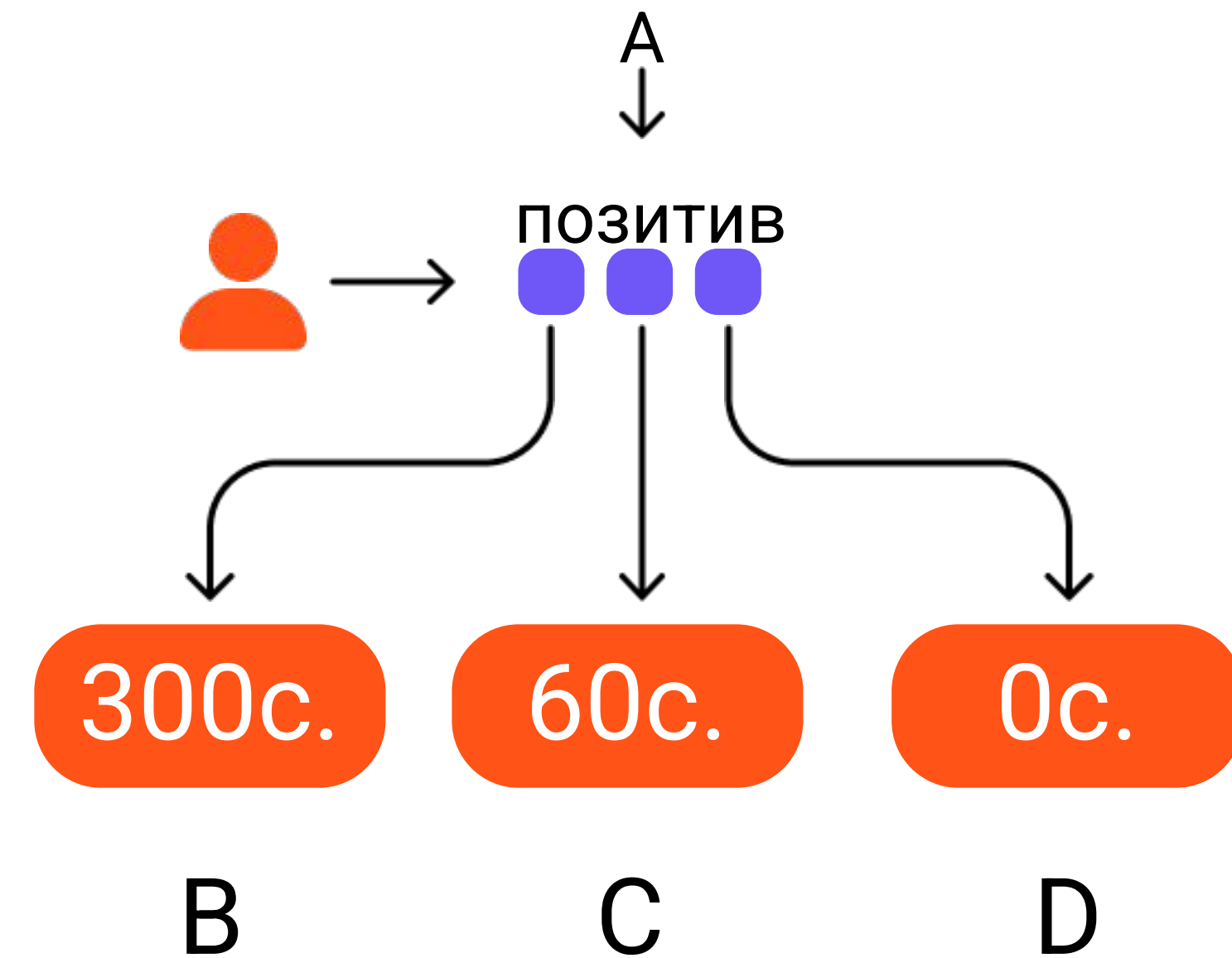


Item2Item: как построить список

Айтемы в списке нужно отранжировать

Решение 2

✦ залогируем «ПОЗИТИВ»

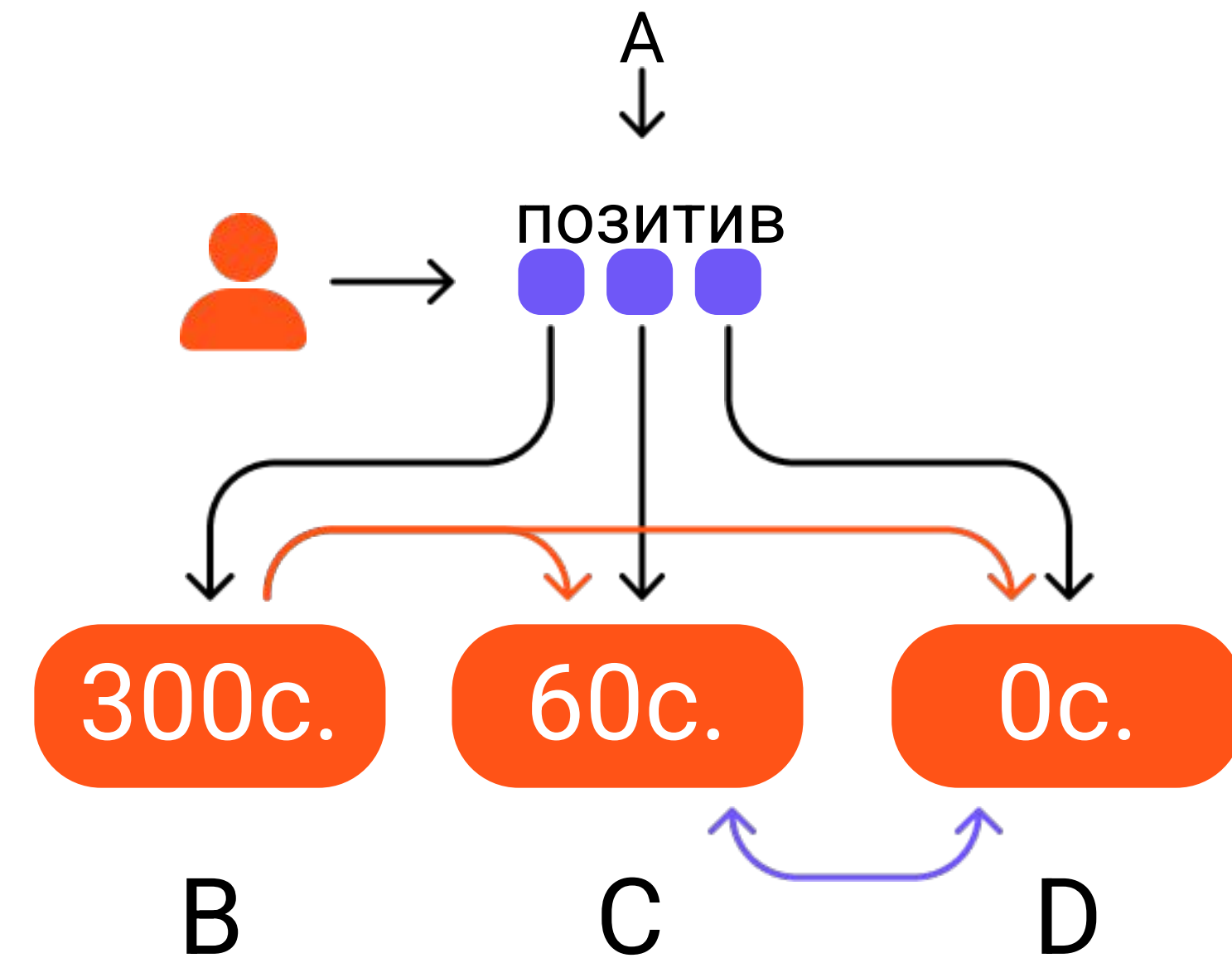


Item2Item: как построить список

Айтемы в списке нужно отранжировать

Решение 2

✦ залогируем «ПОЗИТИВ»

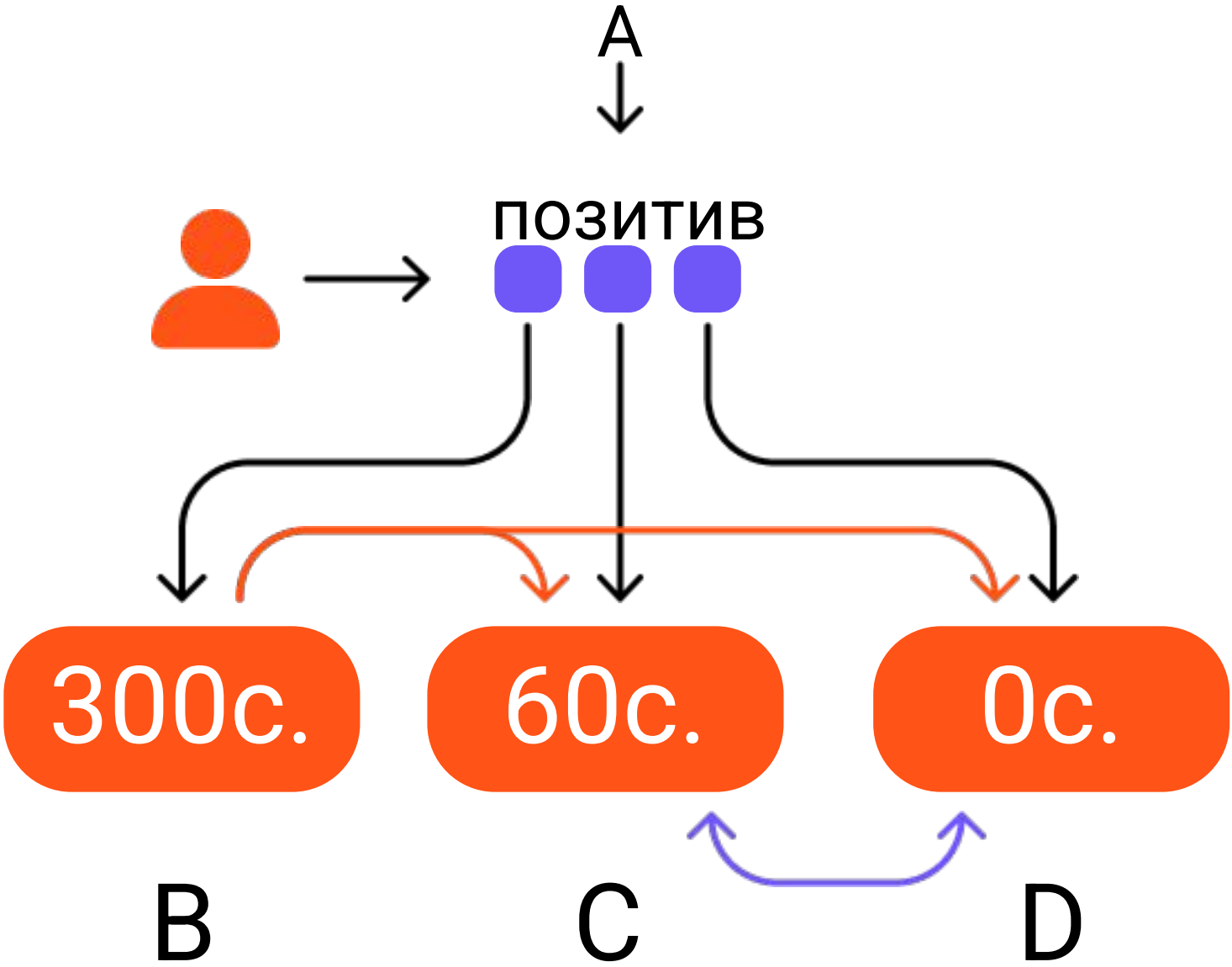


Item2Item: как построить список

Айтемы в списке нужно отранжировать

Решение 2

- ✦ залогируем «ПОЗИТИВ»
- ✦ соберём pairwise датасет
- ✦ обучим CatBoost
- ✦ фичи
 - ✦ коллаборативные похожести
 - ✦ контентные похожести
 - ✦ авторские похожести



positive	winner	loser	weight
A	B	C	300—60
A	B	D	300
A	C	D	60

Item2Item: как построить список



Item2Item: как построить список



Item2Item: как построить список

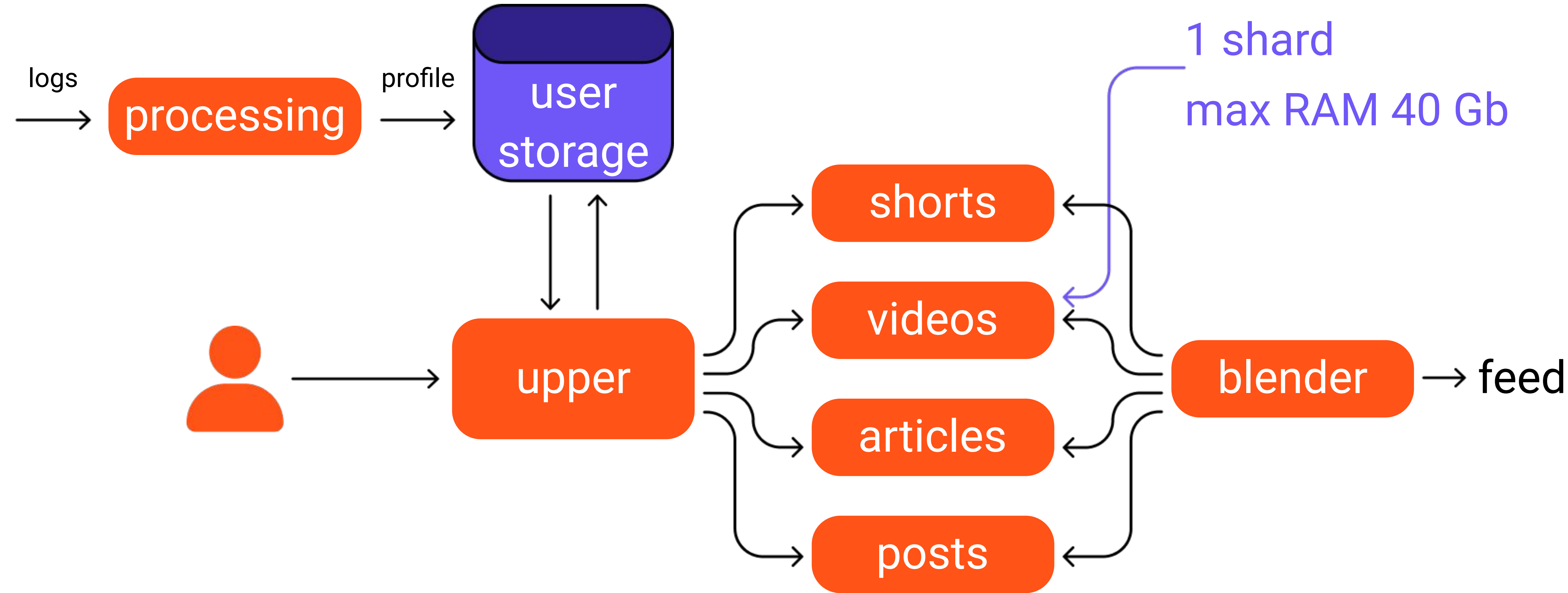
Построенные списки:

- ✦ 40 млн позитивов
- ✦ 5 млн документов
- ✦ максимальная длина 500
- ✦ 2 часа
- ✦ ~200 Гб

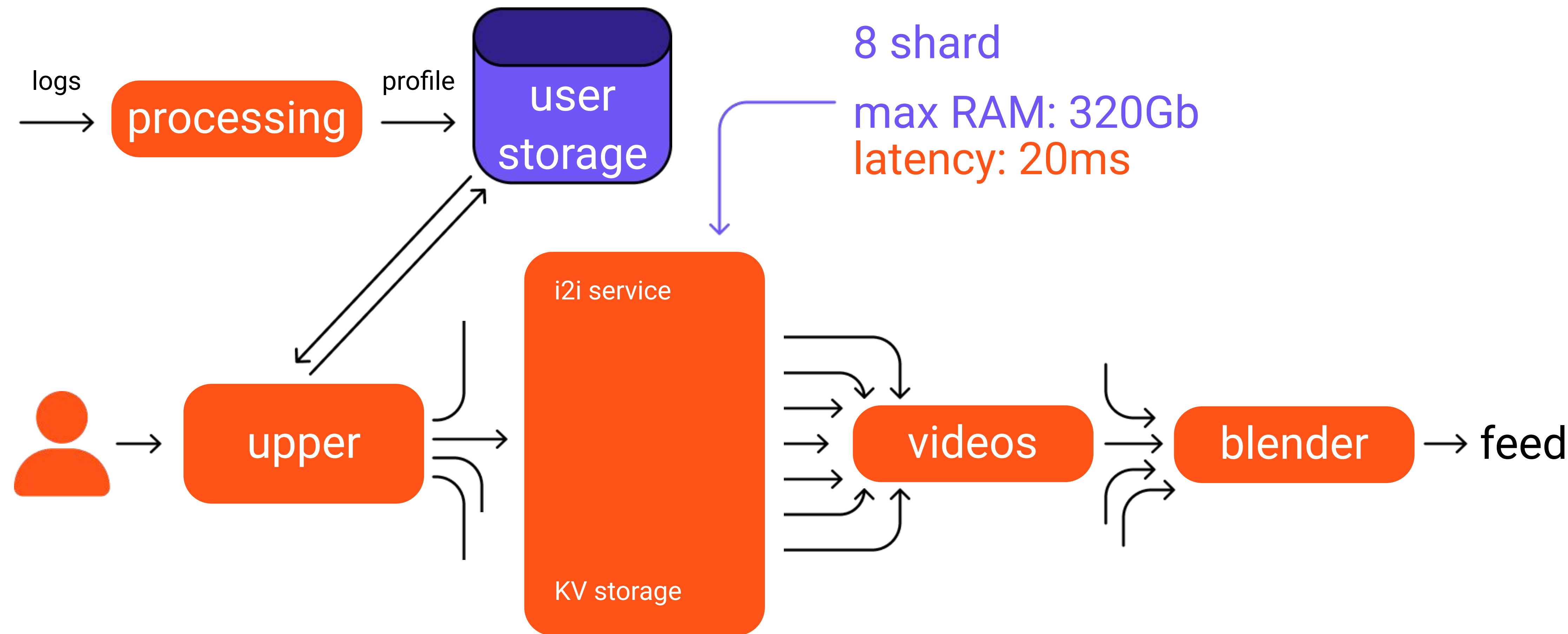
item2item service



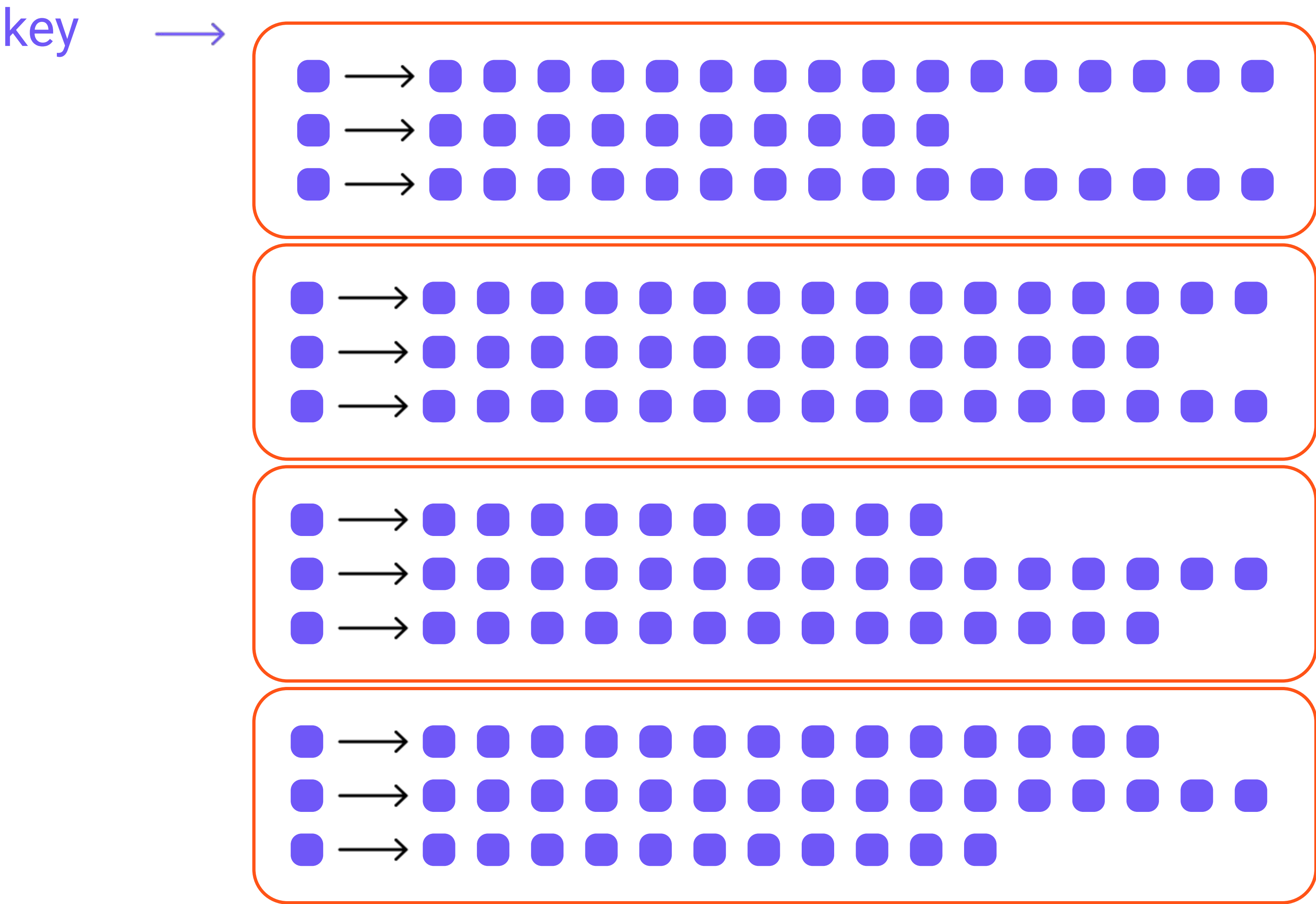
Recommendations runtime at Dzen



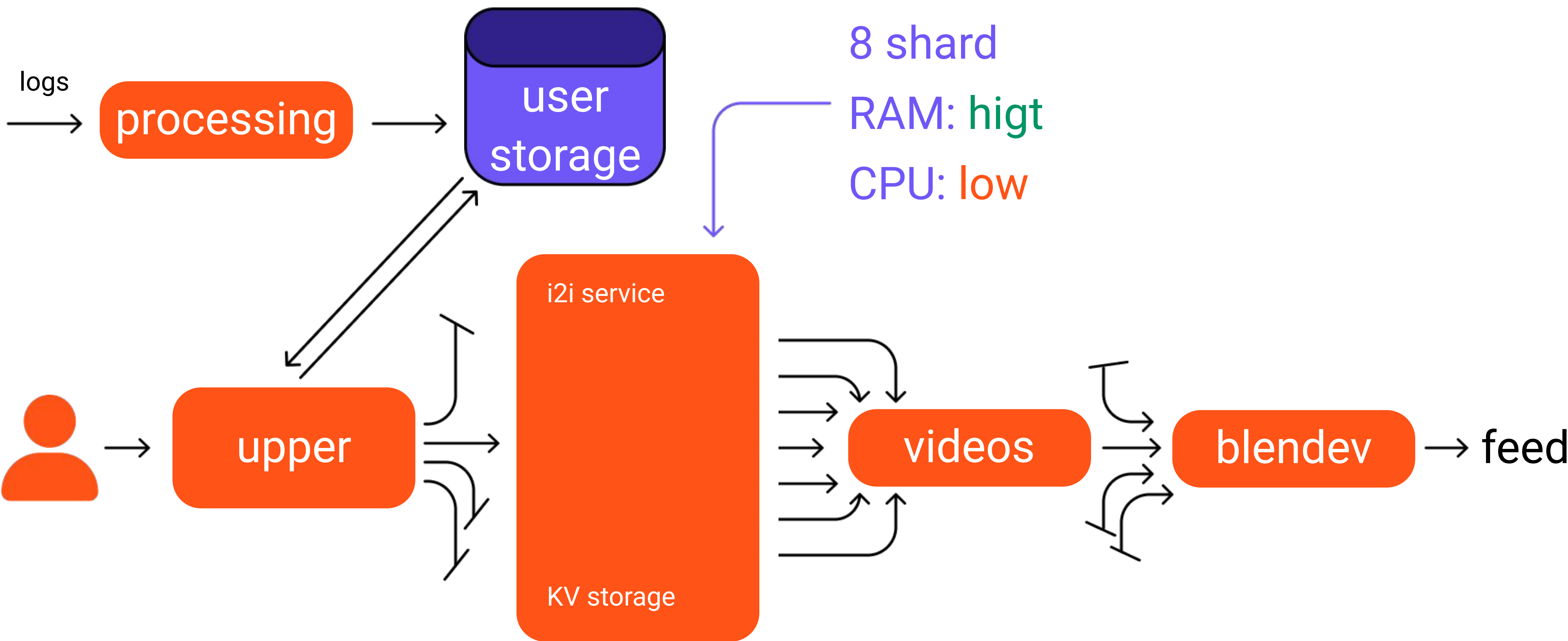
Recommendations runtime at Dzen



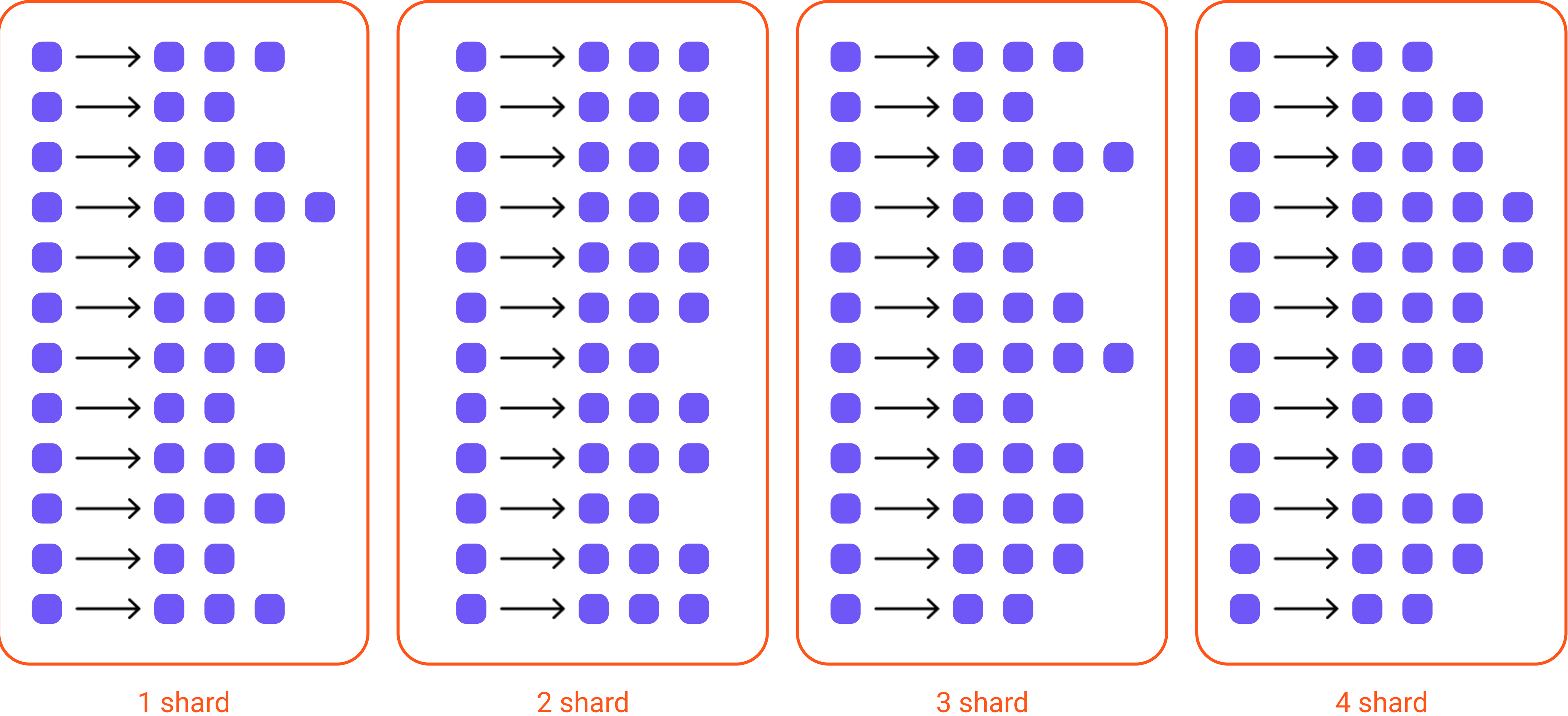
Item2Item service



Item2Item service



Item2Item service

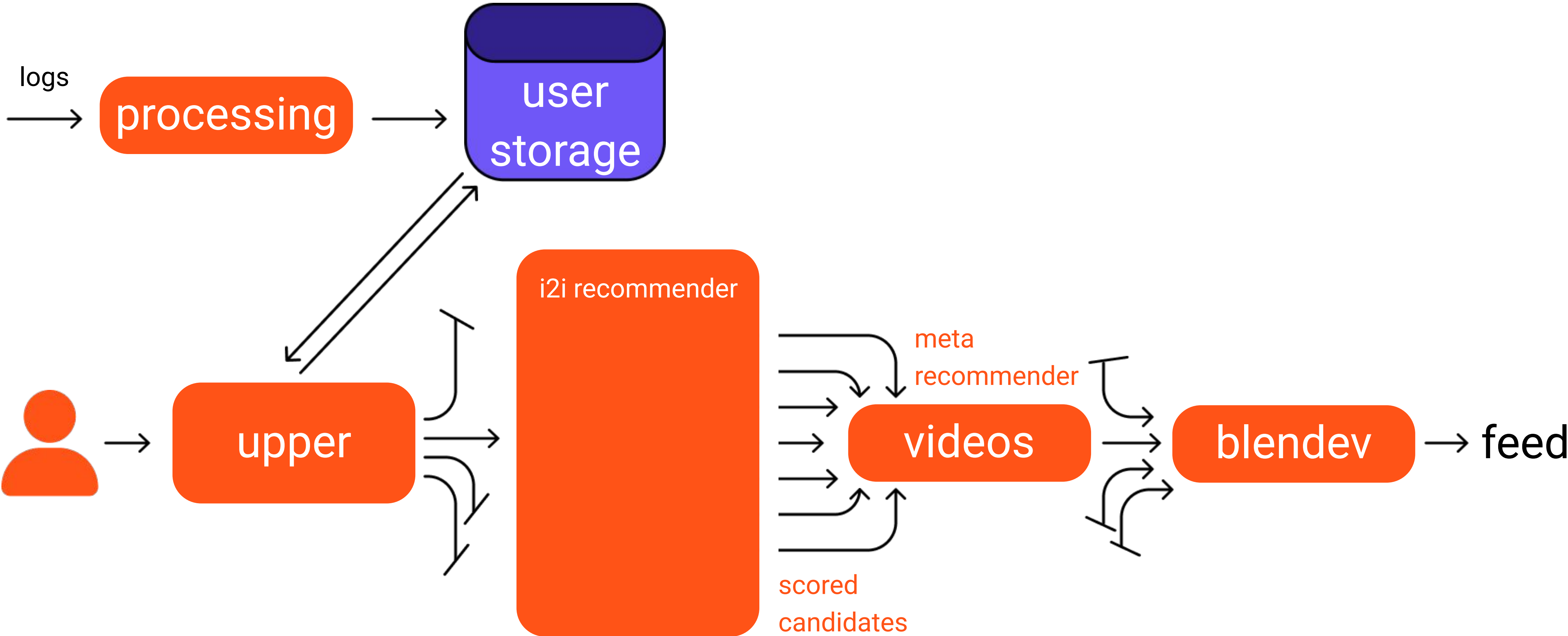


Item2Item service

1 shard:

- ✦ 1/8 documents
- ✦ what if add embeddings?

Item2Item recommender



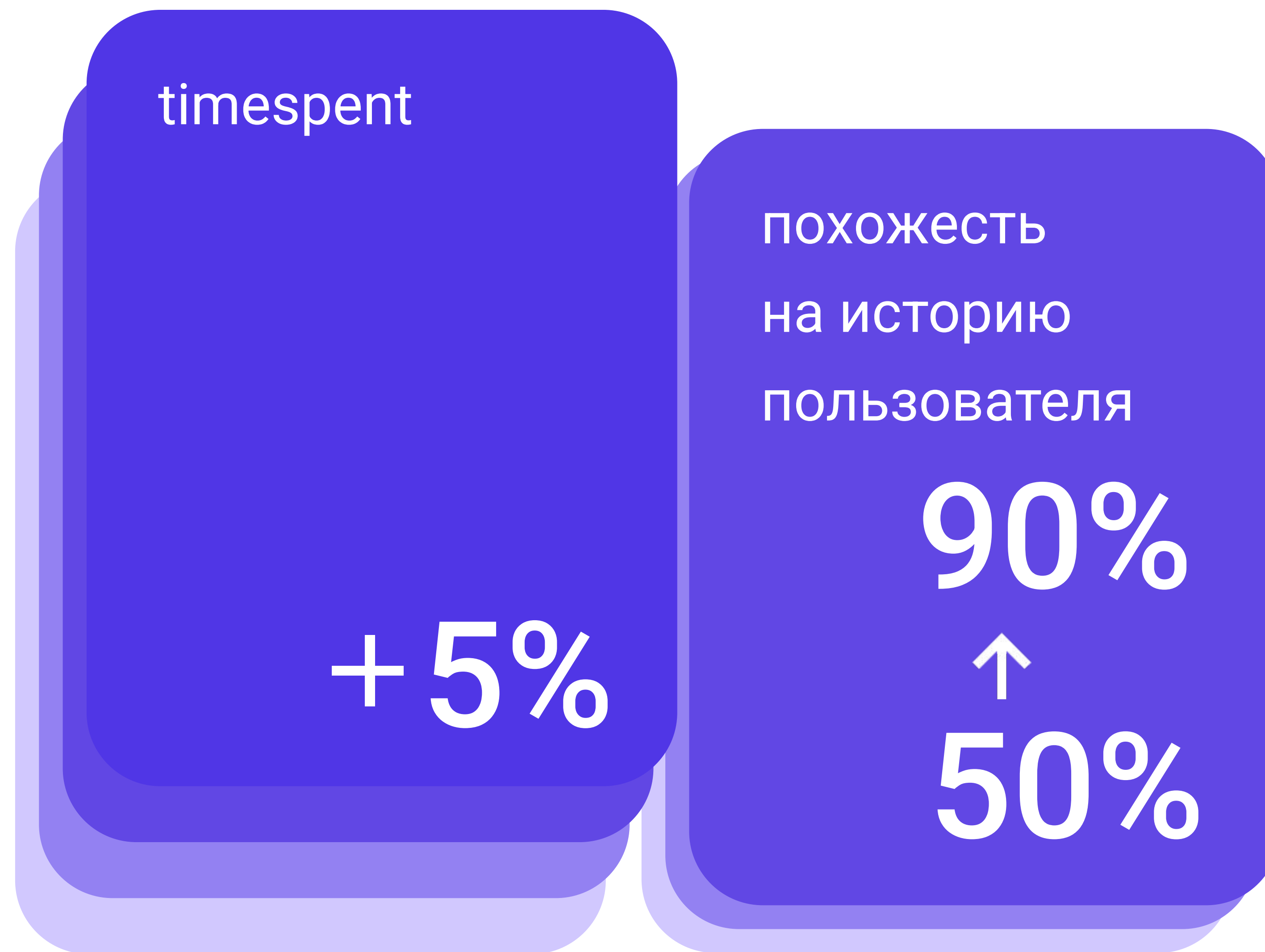
Item2Item рекомендер

- ✦ легко шардируется
- ✦ скорим x8 айтемов
- ✦ время ответа рекомендаций даже уменьшилось!
- ✦ потребовалось дополнительное железо

Results

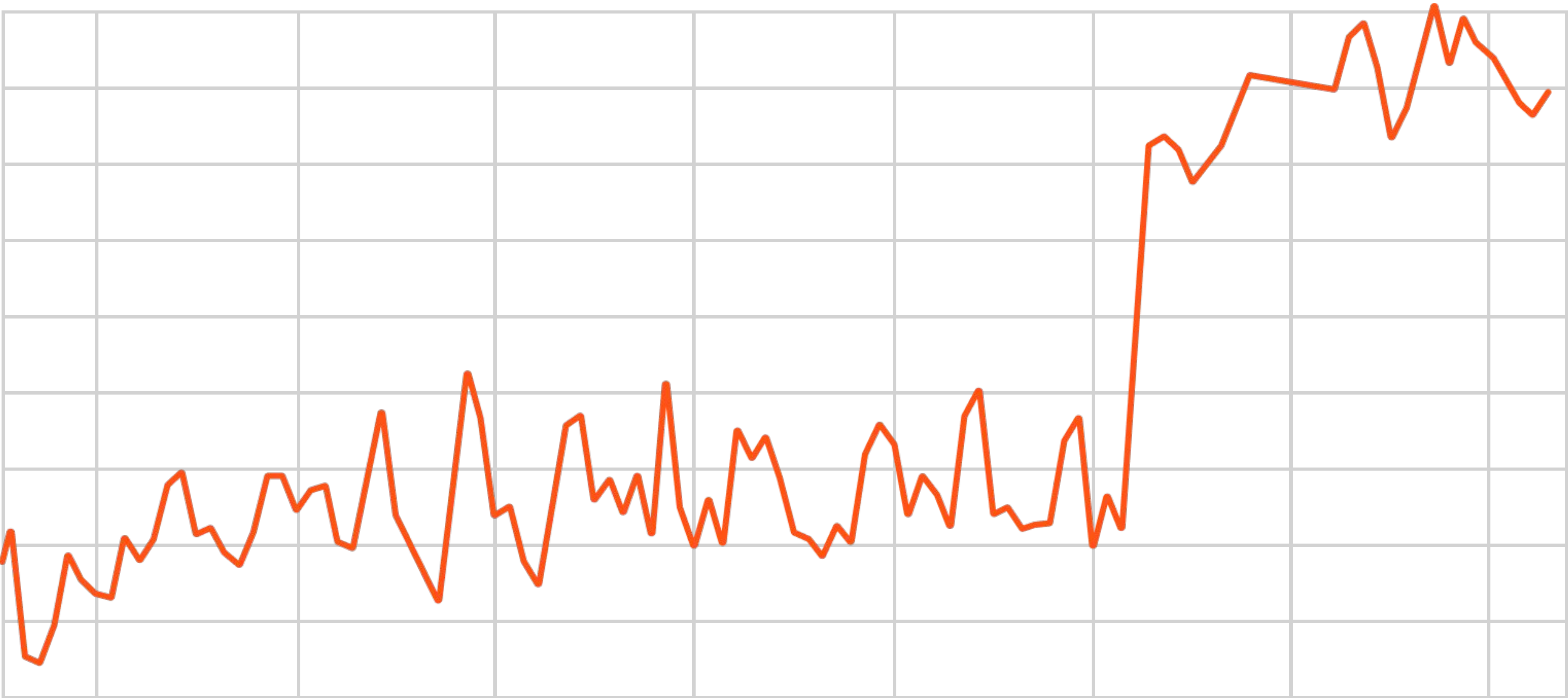


Results



NPS

Average recommendations score



Results

Recommender became simple and straightforward

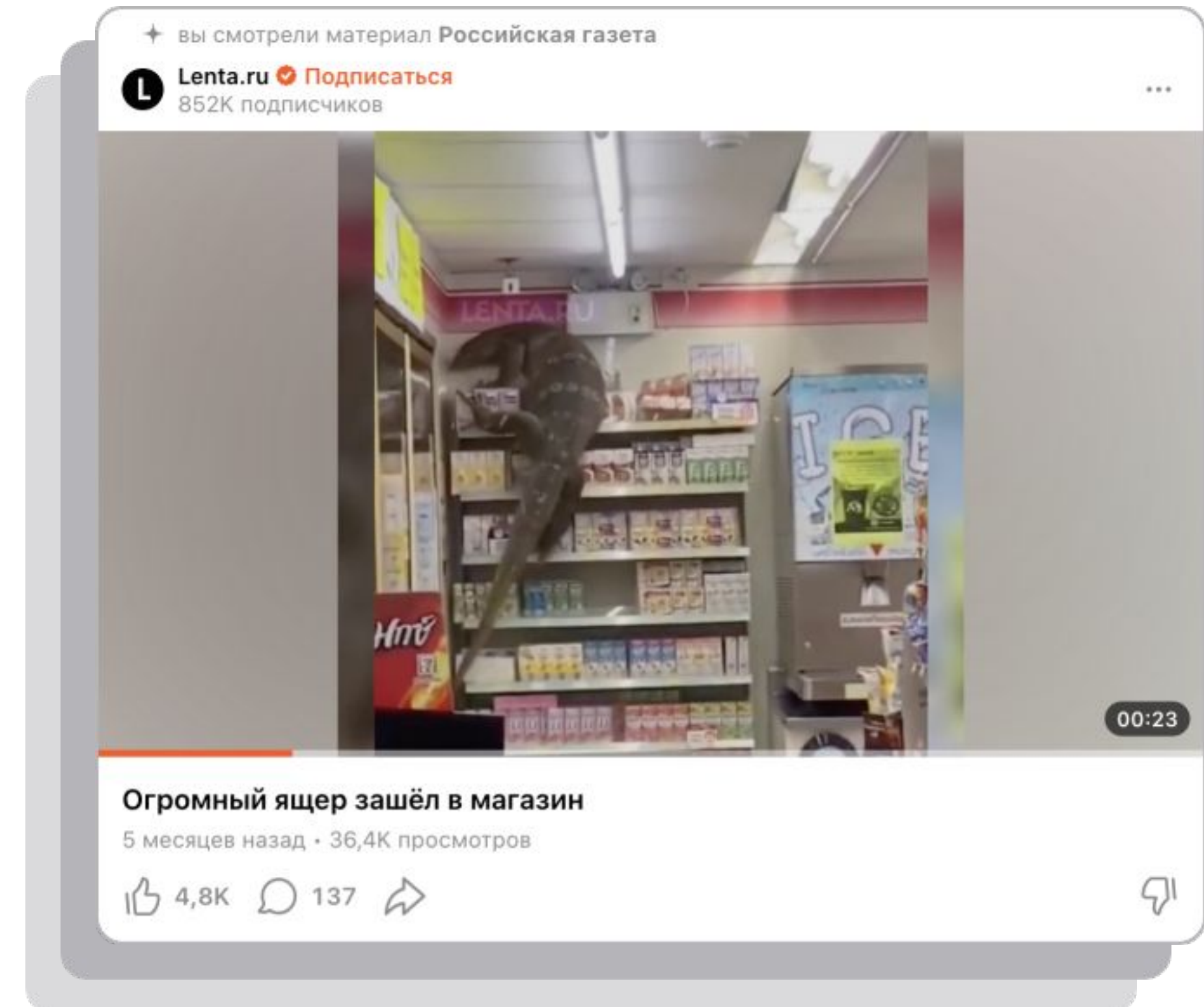
- ✦ easy to debug
- ✦ more telemetry

12 HNSW

1 i2i list

Результаты

- ✦ рекоммендер стал проще и понятнее
- ✦ умеем объяснять рекомендации



Результаты

- ✦ рекомендер стал проще и понятнее
- ✦ умеем объяснять рекомендации
- ✦ при кандидатогенерации гарантируем использование всей истории

Результаты

- ✦ рекомендер стал проще и понятнее
- ✦ умеем объяснять рекомендации
- ✦ при кандидатогенерации гарантируем использование всей истории
- ✦ контролируемый прогрев: баланс между explore и exploit